

2020년도

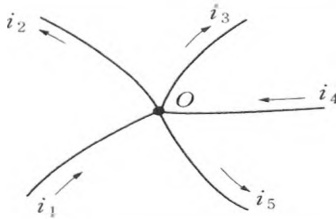
기능사 제1회 필기시험

※ 주의 : 2021년부터 한국전기설비규정이 적용됨에 따라 규정에서 학습이 불필요한 부분은 취소선으로 표시하였습니다.

제1과목 : 전기이론

01.

다음과 같은 회로를 키르히호프의 제1 법칙으로 옳게 나타낸 식은?



- ① $i_1 + i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = 0$
- ② $i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 = 0$
- ③ $i_1 - i_2 - i_3 - i_4 - i_5 = 0$
- ④ $i_1 + i_2 - i_3 - i_4 - i_5 = 0$

▶ 힌트

• 키르히호프의 제1 법칙(전류 법칙)
회로 내의 임의의 접속점에서 들어가는 전류와 나오는 전류의 대수합은 0이다.
 $\therefore i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 = 0$

02.

2[Ω], 4[Ω], 6[Ω]의 세 개의 저항을 병렬로 연결하였을 때 전 전류가 10[A]이면, 2[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A] 인가?

- ① 1.81 ② 2.72 ③ 5.45 ④ 7.64

▶ 힌트

$$\text{합성저항 } R = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{12}{11} = 1.09 [\Omega]$$

$$\text{저항 양단의 전압 } V = IR = 10 \times 1.09 = 10.9 [\text{V}]$$

$$2[\Omega] \text{에 흐르는 전류 } I = \frac{V}{R} = \frac{10.9}{2} = 5.45 [\text{A}]$$

03.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 전류원과 전압원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

- ① 전압원-개방, 전류원-개방
- ② 전압원-단락, 전류원-개방
- ③ 전압원-개방, 전류원-단락
- ④ 전압원-단락, 전류원-단락

▶ 힌트

회로를 분해할 때 전류원은 개방, 전압원은 단락하여야 한다.

04.

100[V], 300[W]의 전열선의 저항값은?

- ① 약 0.33[Ω] ② 약 3.33[Ω]
- ③ 약 33.3[Ω] ④ 약 333[Ω]

▶ 힌트

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{100^2}{300} = 33.3 [\Omega]$$

05.

진공 중에 $20[\mu\text{C}]$ 와 $30[\mu\text{C}]$ 의 점 전하를 $1.2[\text{m}]$ 의 거리로 놓았을 때 작용하는 힘 $[\text{N}]$ 은?

- ① 0.375 ② 3.75
③ 37.5 ④ 375

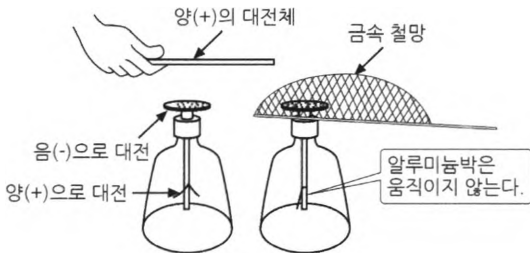
▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{20 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^{-6}}{1.2^2} = 3.75 [\text{N}]$$

06.

다음 그림과 같이 박 검전기의 원판 위에 금속철망을 씌우고 양(+)의 대전체를 가까이했을 때 알루미늄박은 움직이지 않는데 그 작용은 금속철망의 어떤 현상 때문인가?



- ① 정전유도 ② 정전차폐
③ 자기유도 ④ 대전

▶ 힌트

금속철망이 정전유도 현상을 막아주는 정전차폐 작용을 한다.

07.

콘덴서 $4[\text{F}]$, $6[\text{F}]$ 를 직렬로 접속하고 양단에 $100[\text{V}]$ 의 전압을 가할 때 $4[\text{F}]$ 에 걸리는 전압은?

- ① $100[\text{V}]$ ② $80[\text{V}]$ ③ $60[\text{V}]$ ④ $40[\text{V}]$

▶ 힌트

$$Q = C_0 \times V = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \times V$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{1}{C_1} \times \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \times V = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V = \frac{6}{4 + 6} \times 100 = 60 [\text{V}]$$

08.

다음 중 상자성체에 속하는 물질은?

- ① Fe ② O_2 ③ Bi ④ Ag

▶ 힌트

- 상자성체 : 백금(Pt), 알루미늄(Al), 산소(O_2), 공기(N_2)
- 반자성체 : 은(Ag), 구리(Cu), 비스무트(Bi), 물(H_2O)
- 강자성체 : 철(Fe), 니켈(Ni), 코발트(Co), 망간(Mn)

09.

진공 중에서 $1[\text{Wb}]$ 의 자하로부터 발산되는 총 자력선의 수는?

- ① 8×10^3 개 ② 8×10^4 개
③ 8×10^5 개 ④ 8×10^6 개

▶ 힌트

$$\cdot \text{자기력선 수} : N = \frac{1}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} \approx 8 \times 10^5 \text{개}$$

10.

$2[\text{cm}]$ 의 간격을 가진 두 평행도선에 $1000[\text{A}]$ 의 전류가 흐를 때 도선 $1[\text{m}]$ 마다 작용하는 힘은 몇 $[\text{N/m}]$ 인가?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

▶ 힌트

$$F = \frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} = \frac{2 \times 1000^2}{0.02} \times 10^{-7} = 10 [\text{N/m}]$$

11.

어느 전선이 자기회로의 길이 ℓ [m], 반지름이 r [m], 투자율 μ [H/m] 일 때 자기저항 R [AT/Wb]을 나타낸 것은?

- ① $R = \frac{\mu \ell}{\pi r^2} [AT/Wb]$
 ② $R = \frac{\pi r^2}{\mu \ell} [AT/Wb]$
 ③ $R = \frac{\mu \times \pi r^2}{\ell} [AT/Wb]$
 ④ $R = \frac{\ell}{\mu \times \pi r^2} [AT/Wb]$

▶ 힌트

$$R = \frac{\ell}{\mu A} = \frac{\ell}{\mu \times \pi r^2} [AT/Wb]$$

12.

무한장 직선 도체에 전류를 통했을 때 10[cm] 떨어진 점의 자계의 세기가 2[AT/m] 라면 전류의 크기는 약 몇 [A] 인가?

- ① 1.26 ② 2.16 ③ 2.84 ④ 3.14

▶ 힌트

직선상 도체에 전류 I 가 흐를 때

$$\text{거리 } r \text{ 인 점의 자장의 세기 } H = \frac{I}{2\pi r} [AT/m]$$

$$I = 2\pi r H = 2\pi \times 0.1 \times 2 = 1.256 [A]$$

13.

환상솔레노이드에 감겨진 코일에 권 회수를 3배로 늘리면 자체 인덕턴스는 몇 배로 되는가?

- ① 3 ② 9 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

▶ 힌트

자체인덕턴스 $L = \frac{\mu S N^2}{\ell}$ 이므로, 권수가 3배로 늘면 인덕턴스는 9배가 된다.

14.

두 코일이 직렬로 접속되어 있고 두 코일이 서로 직각으로 교차할 때 합성인덕턴스는?

- ① $L_1 + L_2$ ② $L_1 - L_2$
 ③ $L_1 \times L_2$ ④ $L_1 + 2L_2$

▶ 힌트

직각으로 교차할 때의 상호인덕턴스는 0이다.
 $L = L_1 + L_2 \pm 2M = L_1 + L_2 \pm 2 \cdot 0 = L_1 + L_2$

15.

$R=8[\Omega]$, $L=19.1[mH]$ 의 직렬회로에 5[A]가 흐르고 있을 때 인덕턴스(L)에 걸리는 단자 전압의 크기는 약 몇 [V]인가? 단, 주파수는 60[Hz]이다.

- ① 12 ② 25 ③ 29 ④ 36

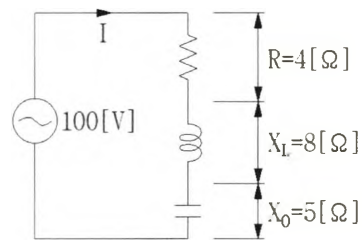
▶ 힌트

$$X_L = 2\pi f L = 2 \times 3.14 \times 60 \times 19.1 \times 10^{-3} = 7.2 [\Omega]$$

$$V_L = I X_L = 5 \times 7.2 = 36 [V]$$

16.

$R=4[\Omega]$, $X_L=8[\Omega]$, $X_C=5[\Omega]$ 이 직렬로 연결된 회로에 100[V]의 교류를 가했을 때 흐르는 ㉠ 전류와 ㉡ 임피던스는?



- ① ㉠ 5.9[A] ㉡ 용량성
 ② ㉠ 5.9[A] ㉡ 유도성
 ③ ㉠ 20[A] ㉡ 용량성
 ④ ㉠ 20[A] ㉡ 유도성

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{\sqrt{4^2 + (8-5)^2}} = 20$$

유도리액턴스가 용량리액턴스보다 크므로 유도성이다.

17.

교류 회로에서 무효전력의 단위는?

- ① W ② VA ③ Var ④ V/m

▶ 힌트

피상전력[VA], 유효전력[W], 무효전력[Var]

18.

세 변의 저항 $R_a = R_b = R_c = 15[\Omega]$ 인 Y결선 회로가 있다. 이것과 등가인 Δ 결선 회로의 각 변의 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 45

▶ 힌트

Y결선을 Δ 결선으로 변환하면 저항은 1/3로 커지므로 각 변의 저항은 3배가 된다.

19.

3상 66000[kVA], 22900[V] 터빈 발전기의 정격전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 8764 ② 3367
③ 2882 ④ 1664

▶ 힌트

$$P = \sqrt{3}VI$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}V} = \frac{66000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 22900} = 1664 \text{ [A]}$$

20.

$R = 4[\Omega]$, $\omega L = 3[\Omega]$ 의 직렬회로에 $e = 100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 3\omega t$ [V] 를 가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 1414 ② 1514 ③ 1703 ④ 1903

▶ 힌트

$$\text{기본파 전력 } P_1 = \frac{100^2 \times 4}{4^2 + 3^2} = 1600 \text{ [W]}$$

$$3\text{고조파 전력 } P_3 = \frac{50^2 \times 4}{4^2 + (3 \times 3)^2} = 103 \text{ [W]}$$

$$P_1 + P_3 = 1600 + 103 = 1703 \text{ [W]}$$

제2과목 : 전기기기

21.

발전기의 전압변동률을 표시하는 식은? (단, V_0 :무부하 전압, V_n :정격전압)

① $\epsilon = \left(\frac{V_0}{V_n} - 1 \right) \times 100 [\%]$

② $\epsilon = \left(1 - \frac{V_0}{V_n} \right) \times 100 [\%]$

③ $\epsilon = \left(\frac{V_n}{V_0} - 1 \right) \times 100 [\%]$

④ $\epsilon = \left(1 - \frac{V_n}{V_0} \right) \times 100 [\%]$

▶ 힌트

$$\text{전압변동률 } \epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} = \frac{V_0}{V_n} - 1$$

22.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극 수 6, 회전수 1500[rpm]일 때의 유기기전력이 165[V]이면, 매극의 자속 수는 몇 [Wb]인가? 단, 전기자 권선은 파권이다.

- ① 0.01 ② 0.02 ③ 10 ④ 20

▶ 힌트

$$E = PZ\phi \frac{N}{60a}, \phi = \frac{E60a}{PZN} = \frac{165 \times 60 \times 2}{6 \times 220 \times 1500} = 0.01 [\text{Wb}]$$

23.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
- ② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
- ③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
- ④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

▶ 힌트

계자전류를 증가시키에 따라 단자전압의 변화를 보는 것이 무부하 포화곡선이다.

24.

다음 중 분권전동기의 토크와 회전수 관계를 올바르게 표시한 것은?

- ① $T \propto \frac{1}{N}$
- ② $T \propto \frac{1}{N^2}$
- ③ $T \propto N^2$
- ④ $T \propto N$

▶ 힌트

분권전동기의 토크는 속도에 반비례한다.

25.

변압기의 자속에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압과 주파수에 반비례한다.
- ② 전압과 주파수에 비례한다.
- ③ 전압에 반비례하고 주파수에 비례한다.
- ④ 전압에 비례하고 주파수에 반비례한다.

▶ 힌트

$$E_1 = 4.44f_1N_1\phi_m, \phi_m = \frac{E_1}{4.44f_1N_1}$$

26.

히스테리시스 곡선의 ㉠가로축(횡축) ㉡세로축(종축)은 무엇을 나타내는가?

- ① ㉠ 자속밀도 ㉡ 투자율
- ② ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 자속밀도
- ③ ㉠ 자화의 세기 ㉡ 자기장의 세기
- ④ ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 투자율

▶ 힌트

가로축은 자기장의 세기, 세로축은 자속밀도이다.

27.

변압기의 효율이 가장 좋을 때의 조건은?

- ① 철손 = 동손 ② 철손 = 1/2동손
- ③ 동손 = 1/2철손 ④ 동손 = 2철손

▶ 힌트

일반적으로 동손과 철손의 비 $P_c : P_i = 2 : 1$ 이고, 최대효율 조건은 동손과 철손이 같을 때이다.

28.

변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 비열이 커 냉각 효과가 클 것
- ③ 절연재료 및 금속재료에 화학작용을 일으키지 않을 것
- ④ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

▶ 힌트

점도는 끈적이는 정도이다. 점도가 작아야 유동성이 풍부해져서 절연 및 냉각효과가 커진다.

29.

수전단 발전소용 변압기 결선에 주로 사용하고 있으며 한쪽은 중성점을 접지할 수 있고 다른 한쪽은 제3고조파에 의한 영향을 없애주는 장점을 가지고 있는 3상 결선 방식은?

- ① Y-Y ② $\Delta-\Delta$
③ Y- Δ ④ V

▶ 힌트

Y- Δ 결선은 한쪽 Y결선의 중성점을 접지 가능하여 3고조파의 장해가 적고, 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.

30.

변압기의 Y결선 시 N선의 호칭은 무엇이라고 하는가?

- ① 접지선 ② 전력선 ③ 중성선 ④ 지락선

▶ 힌트

N선은 중성선으로 사용한다.

31.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“(㉠)는 고압 회로의 전압을 이에 비례하는 낮은 전압으로 변성해 주는 기기로서, 회로에 (㉡)접속하여 사용된다.

- ① ㉠ CT ㉡ 직렬 ② ㉠ PT ㉡ 직렬
③ ㉠ CT ㉡ 병렬 ④ ㉠ PT ㉡ 병렬

▶ 힌트

- 계기용 변압기(PT) - 고전압을 저전압으로 변성하며 병렬연결
- 계기용 변류기(CT) - 대전류를 소전류로 변성하며 직렬연결

32.

농형 회전자에 비뚤어진 흠을 쓰는 이유는?

- ① 출력을 높인다. ② 회전수를 증가시킨다.

- ③ 소음을 줄인다. ④ 미관상 좋다.

▶ 힌트

- 사구슬롯 : 소음을 줄이기 위해서 사용

33.

유도전동기에서 슬립이 0이라는 것은 어느 것과 같은가?

- ① 유도전동기가 동기속도로 회전한다.
② 유도전동기가 정지 상태이다.
③ 유도전동기가 전부하 운전 상태이다.
④ 유도제동기의 역할을 한다.

▶ 힌트

$$\text{슬립 } s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$$

34.

정역 운전을 할 수 없는 단상 유도전동기는?

- ① 분상 기동형 ② 세이딩 코일형
③ 반발 기동형 ④ 콘덴서 기동형

▶ 힌트

세이딩 코일형은 역회전이 불가능하다.

35.

슬립 $S=4\%$, 2차 저항 $r_2=0.1[\Omega]$ 인 유도전동기의 등가 저항 $R[\Omega]$ 은 얼마인가?

- ① 0.4 ② 0.5 ③ 1.9 ④ 2.4

▶ 힌트

- 유도전동기의 등가저항

$$R = \frac{1-s}{s} r_2 = \frac{1-0.04}{0.04} \times 0.1 = 2.4 [\Omega]$$

36.

동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

- ① 2층권/단절권 ② 단층권/분포권
③ 2층권/분포권 ④ 단층권/전절권

▶ 힌트

전기자 권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권을 사용한다.

37.

3상 동기전동기 자기동법에 관한 사항 중 틀린 것은?

- ① 기동토크를 적당한 값으로 유지하기 위하여 변압기 탭에 의해 정격전압의 80% 정도로 저압을 가해 기동을 한다.
② 기동토크는 일반적으로 적고 전 부하 토크의 40~60% 정도이다.
③ 제동권선에 의한 기동토크를 이용하는 것으로 제동 권선은 2차 권선으로서 기동토크를 발생한다.
④ 기동할 때에는 회전자속에 의하여 계자권선 안에 는 고압이 유도되어 절연을 파괴 할 우려가 있다.

▶ 힌트

• 자기기동법 : 정격전압의 30~50[%] 정도의 낮은 전압을 인가하면, 제동권선이 농형 유도전동기의 회전자 권선의 역할을 하여 유도전동기로서 기동하는 방법

38.

어떤 변압기에서 임피던스 강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 그 단락전류는 정격전류의 몇 배인가?

- ① 5 ② 20 ③ 50 ④ 200

▶ 힌트

단락비 $K = \frac{100}{\%Z} = \frac{100}{5} = 20$ 이므로 단락되었을 때는 정격 전류의 20배가 흐른다.

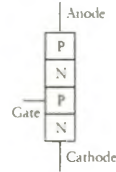
39.

SCR에서 Gate 단자의 반도체는 어떤 형태인가?

- ① N형 ② P형 ③ NP형 ④ PN형

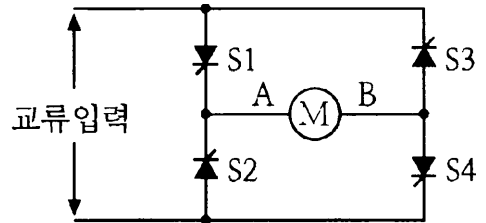
▶ 힌트

Anode-P형, Gate-P형, Cathode-N형



40.

그림과 같은 전동기 제어회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은?(단, 전동기의 역률은 100[%]이고, 사이리스터의 점호각은 0°라고 본다.)



- ① 항상 "A"에서 "B"의 방향
② 항상 "B"에서 "A"의 방향
③ 입력의 반주기마다 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향
④ S1과 S4, S2와 S3의 동작 상태에 따라 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향

▶ 힌트

교류를 공급할 때 위가 +인 경우 S1과 S4를 통해서 A-B로 전류가 흐르고, 아래가 +인 경우 S2와 S3을 통해서 A-B로 전류가 흐른다.

제3과목 : 전기설비

41.

다음 중 단선의 전선접속방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 트위스트 접속
- ② 직선맞대기용 슬리브 압착접속
- ③ 가는단선의 분기접속
- ④ 연선의 분기접속

▶ 힌트

- 절연테이프 감는방법
 - 가는단선의 직선접속(트위스트접속)
 - 직선 맞대기용 슬리브 압착접속
 - 가는단선의 분기접속
 - 가는단선의 중단접속
 - 가는단선의 중단접속(지름이 다른 경우)
 - 동선압착단자에 의한 접속
 - 비틀어 꽂는 형(와이어커넥터)의 전선

42.

차단기에서 ELB의 용어는?

- ① 유입차단기 ② 진공차단기
- ③ 배전용차단기 ④ 누전차단기

▶ 힌트

ELB (Earth Leakage Circuit Breaker) : 누전차단기

43.

합성수지관에 사용할 수 있는 단선의 최대 규격은 몇 $[\text{mm}^2]$ 인가?

- ① 2.5 ② 4 ③ 6 ④ 10

▶ 힌트

- 내선규정 : 합성수지관 배선에 사용하는 절연전선은 단면적 10mm^2 (알루미늄전선은 단면적 16mm^2)을 초과하는 것은 연선이어야 한다.

44.

합성수지제 가요전선관(PF관 및 CD관)의 호칭에 포함되지 않는 것은?

- ① 16 ② 28 ③ 38 ④ 42

▶ 힌트

- 합성수지제 전선관의 규격 $[\text{mm}]$ - 14, 16, 22, 28, 36,

45.

코드 상호 간 또는 캡타이어 케이블 상호 간을 접속하는 경우 가장 많이 사용되는 기구는?

- ① T형 접속기 ② 코드 접속기
- ③ 와이어 커넥터 ④ 박스용 커넥터

▶ 힌트

- 코드 접속기(cord connector)
 - 용도 : 코드를 서로 접속할 때 사용
 - 구성 : 플러그, 커넥터 보디

46.

전력케이블 중 CV케이블은 무엇인가?

- ① 비닐절연 비닐시스 케이블
- ② 고무절연 클로로프렌 시스 케이블
- ③ 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블
- ④ 미네랄 인슈레이션 케이블

▶ 힌트

- ①-VV, ②-RN, ③-CV, ④-MI

47.

1종 금속몰드 배선공사를 할 때 동일 몰드 내에 넣는 전선 수는 최대 몇 본 이하로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 5 ③ 10 ④ 12

▶ 힌트

동일 몰드 내에 넣은 전선 수는 10본 이하로 하여야 한다.

48.

불연성 먼지가 많은 장소에 시설할 수 없는 저압 옥내 배선의 방법은?

- ① 금속관 배선
- ② 두께가 1.2[mm]인 합성수지관 배선
- ③ 금속제 가요전선관 배선
- ④ 애자 사용 배선

▶ 힌트

먼지가 많은 곳은 합성수지관 일 경우, 두께가 2.0[mm] 이상이어야 한다.

49.

전기 울타리의 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 수목과의 이격거리는 30[cm] 이상일 것
- ② 전선은 지름이 2[mm] 이상의 경동선일 것
- ③ 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2[cm] 이상일 것
- ④ 전기 울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 250[V] 이하일 것

▶ 힌트

- 전기울타리의 시설
 - 전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것.
 - 전기울타리를 시설한 곳에는 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험표시를 할 것.
 - 전선은 인장강도 1.38 [kN] 이상의 것 또는 지름 2 [mm] 이상의 경동선일 것.
 - 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2.5 [cm] 이상일 것.
 - 전선과 다른 시설물(가공 전선을 제외한다) 또는 수목 사이의 이격거리는 30 [cm] 이상일 것.

50.

다음 중 제 2종 접지공사의 목적을 올바르게 설명한 것은?

- ① 고압 및 특고압의 저압과 혼촉 사고를 보호
- ② 전위상승으로 인한 감전보호
- ③ 뇌해에 의한 특고압 · 고압 거개의 보호
- ④ 가가절연물의 열화방지

▶ 힌트

제 2종 접지공사는 고압 및 특고압이 저압과 혼촉 사고를 일으킬 우려가 있는 곳에 저압전로를 보호하기 위하여 접지공사를 실시한다.

51.

지름이 14[mm]인 접지봉의 표준 길이는 몇 cm인가?

- ① 50 ② 100 ③ 150 ④ 180

▶ 힌트

※ 접지봉의 규격

지름	길이	리드선굵기
12	50cm	4mm ²
12	100cm	16mm ²
14	100cm	16mm ²
16	180cm	25mm ²

52.

간선에 접속하는 전동기 3대의 정격전류가 각각 10A, 20A, 50A인 경우에 간선의 허용전류가 몇 A인 전선의 굵기를 선정하여야 하는가?

- ① 80 ② 88 ③ 110 ④ 125

▶ 힌트

전동기의 전류가 50A 이하인 경우 : 1.25배,
50A 초과인 경우 : 1.1배
전동기전류의 합계가 80A이므로 1.1배 하여 88A가 된다.

53.

철근 콘크리트주로서 길이가 7[m]이고, 설계하중이 7.8[kN]이다. 이 지지물을 논, 기타 지반이 약한 곳 이외에 기초 안전율의 고려 없이 시설하는 경우에 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.2[m] ② 1.5[m] ③ 1.8[m] ④ 2.0[m]

▶ 힌트

가공전선로 지지물의 기초의 안전율

설계하중 전장	6.8[kN] 이하	6.8[kN] 초과 ~ 9.8[kN] 이하	9.8[kN] 초과 ~ 14.72[kN] 이하
15[m] 이하	전장× 1/6[m] 이상	전장×1/6 + 0.3[m]이상	-
15[m] 초과	2.5[m] 이상	2.8[m] 이상	-
16[m] 초과 ~ 20[m] 이하	2.8[m] 이상	-	-
15[m] 초과 ~ 18[m] 이하	-	-	3[m] 이상
18[m] 초과	-	-	3.2[m] 이상

전주의 길이가 15[m] 이하이고 설계하중은 9.8 [kN] 이하이므로 전장의 1/6에 30[cm]를 가산한다.
 $(7 \times 1/6) + 0.3 = 1.5[m]$

54.

배전용 전기기계기구인 COS(컷아웃스위치)의 용도로 알맞은 것은?

- ① 배전용 변압기의 1차 측에 시설하여 변압기의 단락 보호용으로 쓰인다.
 ② 배전용 변압기의 2차 측에 시설하여 변압기의 단락 보호용으로 쓰인다.
 ③ 배전용 변압기의 1차 측에 시설하여 배전 구역 전 환용으로 쓰인다.
 ④ 배전용 변압기의 2차 측에 시설하여 배전 구역 전 환용으로 쓰인다.

▶ 힌트

COS는 변압기의 1차 측에 시설하여 단락보호용으로 사용한다.

55.

교통신호등의 가공전선의 지표상 높이는 도로를 횡단하는 경우 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4[m] ② 5[m] ③ 6[m] ④ 6.5[m]

▶ 힌트

·가공전선의 지표상 높이

- 도로를 횡단하는 경우 : 6[m]
- 철도 및 궤도를 횡단하는 경우 : 6.5[m]
- 횡단보도교 위에 시설하는 경우 : 3.5[m]
- 그 이외의 경우 : 4[m]

56.

다음 중 형광램프를 나타내는 기호는?

- ① HID ② FL ③ H ④ M

▶ 힌트

- FL : 형광램프(Fluorescent Lamp)
- HIDL : 고휘도방전등(High-Intensity Discharge lamp)

57.

전선 약호 중 H가 나타내는 것은?

- ① MI ② NR ③ OC ④ 경동선

▶ 힌트

- MI : 미네랄인슐레이션케이블
- NR : 비닐절연 네온전선
- OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
- H : 경동선

58.

일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률은 얼마인지?

- ① 50[%] ② 60[%] ③ 70[%] ④ 80[%]

▶ 힌트

- 주택, 아파트, 숙박시설, 병원, 창고 : 50[%]
- 학교, 사무실, 은행 : 70[%]
- 대형 부하설비 : 100[%]

59.

두 개 이상의 회로에서 선행동작 우선회로 또는 상대동작 금지회로인 동력배선의 제어회로는?

- ① 자기유지회로 ② 인터록회로
- ③ 동작지연회로 ④ 타이머회로

▶ 힌트

전동기의 정역이 동시에 일어남으로써 발생할 수 있는 단락사고를 예방하기 위해서 인터록 장치를 한다.

60.

눈부신 정도로서 어느 방향에서 본 겉보기의 면적 대비 어느 방향의 광도를 의미하는 것은?

- ① 조도 ② 휘도
- ③ 광도 ④ 반사율

▶ 힌트

• 휘도 $B_{\theta} = \frac{I_{\theta}}{S_{\theta}}$ [cd/m²]

(I_{θ} : 어느 방향의 광도, S_{θ} : 어느 방향에서 본 겉보기 면적)

2020년도

기능사 제2회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

다음 중 대전현상의 종류를 잘 못 설명한 것은?

- ① 마찰대전 : 두 물체를 비벼서 발생
- ② 박리대전 : 비닐포장지를 뗄 때 발생
- ③ 유동대전 : 액체류가 유동할 때 파이프에서 발생
- ④ 접촉대전 : 서로 같은 물체가 접촉하였을 때 발생

▶ 힌트

- 접촉대전
서로 다른 물체가 접촉하였을 때 물체 사이에 전하의 이동이 일어나면서 발생

02.

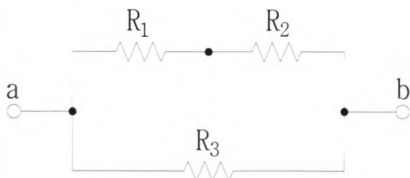
어드미턴스의 실수부분을 무엇이라고 하는가?

- ① 임피던스 ② 컨덕턴스
- ③ 리액턴스 ④ 서셉턴스

▶ 힌트

임피던스의 역수를 계산했을 때 실수부분이 컨덕턴스가 된다.

03.

그림과 같이 R_1, R_2, R_3 의 저항 3개가 직병렬 접속되었을 때 합성저항은?

① $R = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

② $R = \frac{(R_2 + R_3)R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$

③ $R = \frac{(R_1 + R_3)R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$

④ $R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

▶ 힌트

 R_1, R_2 가 직렬로 연결되어 있고 R_3 가 병렬로 연결

$$\therefore R_T = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{(R_1 + R_2) + R_3} = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

04.

다음 중 비선형 소자는?

- ① 저항 ② 인덕터
- ③ 커패시터 ④ 진공관

▶ 힌트

- 선형소자 : 전압과 전류가 비례하는 회로.
- 비선형소자 : 전압과 전류가 단순한 비례관계로 표시될 수 없는 회로(연산 증폭기, 다이오드, TR, 진공관)

05.

1[Ah]는 몇 [C]인가?

- ① 1200 ② 2400
- ③ 3600 ④ 4800

▶ 힌트

$$1[\text{Ah}] = 1[\text{A}] \times 3600[\text{sec}] = 3600[\text{C}]$$

정답

1.④ 2.② 3.① 4.④ 5.③

06.

어느 가정집에서 220[V], 60[W] 전등 10개를 20시간 사용했을 때 전력량은[kWh]은?

- ① 10.5 ② 12 ③ 13.5 ④ 15

▶ 힌트

- 전등의 사용전력
- 전등 : $60[W] \times 10[\text{개}] \times 20[h] = 12000[Wh] = 12[kWh]$

07.

220[V], 60[W] 전구 2개를 전원에 직렬과 병렬로 연결했을 때 어느 것이 더 밝은가?

- ① 직렬로 연결했을 때 더 밝다.
 ② 병렬로 연결했을 때 더 밝다.
 ③ 둘의 밝기는 같다.
 ④ 두 전구 모두 켜지지 않는다.

▶ 힌트

전구는 병렬로 연결할 때 가장 밝다.

08.

줄의 법칙에서 발생하는 열량의 계산식이 옳은 것은?

- ① $H = 0.24RI^2t [\text{cal}]$ ② $H = 0.024I^2Rt [\text{cal}]$
 ③ $H = 0.24RI^2 [\text{cal}]$ ④ $H = 0.024RI^2 [\text{cal}]$

▶ 힌트

$$H = 0.24I^2Rt [\text{cal}]$$

09.

공기 중에서 $4 \times 10^{-6}[C]$ 과 $8 \times 10^{-6}[C]$ 의 두 전하 사이에 작용하는 정전력이 7.2[N]일 때 전하 사이의 거리는?

- ① 1[m] ② 2[m] ③ 0.1[m] ④ 0.2[m]

▶ 힌트

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 \times Q_2}{r^2}$$

$$r^2 = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{7.2} = 0.04$$

$$r = \sqrt{0.04} = 0.2$$

10.

Q_1 으로 대전된 용량 C_1 의 콘덴서에 용량 C_2 를 병렬 연결할 경우 C_2 가 분배받는 전기량은?

- ① $\frac{C_1 + C_2}{C_2} Q_1$ ② $\frac{C_1}{C_1 + C_2} Q_1$
 ③ $\frac{C_1 + C_2}{C_1} Q_1$ ④ $\frac{C_2}{C_1 + C_2} Q_1$

▶ 힌트

$$C_2 \text{가 분배받는 전기량 } Q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} Q_1$$

11.

진공 중에 두 자극 m_1, m_2 를 $r[m]$ 의 거리에 놓았을 때 작용하는 힘 F 의 식으로 옳은 것은? (단, $k = \frac{1}{4\pi\mu_0}$ 로 정의한다.)

- ① $F = k \frac{m_1 m_2}{r} [N]$ ② $F = k \frac{m_1 m_2}{r^2} [N]$
 ③ $F = \frac{1}{k} \times \frac{m_1 m_2}{r} [N]$ ④ $F = \frac{1}{k} \times \frac{m_1 m_2}{r^2} [N]$

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\mu} \times \frac{m_1 m_2}{r^2} = k \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad \text{진공중일 때 투자율} = \mu_0$$

12.

다음 중 강자성체만으로 이루어진 것은?

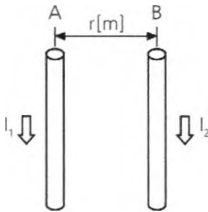
- ① 철, 구리, 아연
- ② 알루미늄, 질소, 백금
- ③ 니켈, 철, 코발트
- ④ 니켈, 탄소, 안티몬, 아연

▶ 힌트

- 강자성체 : 철, 니켈, 코발트, 망간
- 상자성체 : 알루미늄, 백금, 주석, 산소, 질소
- 반자성체 : 비스무트, 은, 탄소, 실리콘, 안티몬, 구리, 아연

13.

다음 그림과 같이 평행한 두 도체에 같은 방향의 전류가 흘렀을 때 두 도체 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?



- ① 반발력이 작용한다.
- ② 힘은 0 이다.
- ③ 흡인력이 작용한다.
- ④ $\frac{1}{2\pi r}$ 의 힘이 작용한다.

▶ 힌트

두 도체에 같은 방향의 전류가 흐르면 같은 방향으로 전자력이 작용하므로 흡인력이 작용한다.

14.

자체인덕턴스 2[H]의 코일에서 0.1초 동안에 1[A]의 전류가 변화하였다. 코일에 유도되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

▶ 힌트

- 코일에 발생되는 유도기전력

$$e = -L \frac{di}{dt} = 2 \times \frac{1}{0.1} = 20 \text{ [V]}$$

15.

어떤 정현파 전압의 실효값이 100[V]이면 평균값은 약 몇 [V] 인가?

- ① 90 ② 111 ③ 141 ④ 173

▶ 힌트

$$\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = \frac{0.707 V_m}{0.637 V_m} = 1.11$$

$$\text{평균값} = \frac{\text{실효값}}{1.11} = \frac{100}{1.11} = 90 \text{ [V]}$$

16.

$i = 200\sqrt{2} \sin(\omega t + 30) \text{ [A]}$ 의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$ ② $17.32 - j5$
- ③ $173.2 + j100$ ④ $173.2 - j100$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} i &= 200\sqrt{2} \sin(\omega t + 30) = 200 \angle 30^\circ \\ &= 200 \cos(30) + j \sin(30) = 173.2 + j100 \end{aligned}$$

17.

$R = 8[\Omega]$, $L = 19.1[\text{mH}]$ 의 직렬회로에 5[A]가 흐르고 있을 때 인덕턴스 L에 걸리는 단자 전압의 크기는 약 몇 [V]인가? (단, 주파수는 60 [Hz]이다.)

- ① 12 ② 25 ③ 29 ④ 36

▶ 힌트

- $X_L = 2\pi f L = 2 \times 3.14 \times 60 \times 19.1 \times 10^{-3} = 7.2 [\Omega]$
- $V_L = I X_L = 5 \times 7.2 = 36 \text{ [V]}$

18.

어떤 회로에 $e = 50 \sin \omega t$ [V]를 인가 시
 $i = 4 \sin (\omega t - 30^\circ)$ [A]가 흘렀다면 유효전력은 몇 [W]
 인가?

- ① 173.2 ② 122.5 ③ 86.6 ④ 61.2

▶ 힌트

$$\bullet P = VI \cos \theta = \frac{50}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{\sqrt{2}} \times \cos 30 = 86.6 \text{ [W]}$$

19.

세 변의 저항 $R_a = R_b = R_c = 15$ [Ω]인 Y결선 회로가 있
 다. 이것과 등가인 Δ결선 회로의 각 변의 저항은 몇
 [Ω] 인가?

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 45

▶ 힌트

Y결선을 Δ결선으로 변환하면 저항은 1/3로 커지므로 각
 변의 저항은 3배가 된다.

20.

Y-Y 결선 회로에서 선간전압이 200[V]일 때 상전압은
 얼마인가?

- ① 100 V ② 115 V
 ③ 120 V ④ 135 V

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 상전압} = \frac{\text{선간전압}}{\sqrt{3}} = \frac{200}{\sqrt{3}} = 115 \text{ [V]}$$

제2과목 : 전기기기

21.

분권 발전기 정격부하 전류가 100[A]일 때 전기자 전류
 가 105[A]라면 계자 전류는?

- ① 1 ② 5 ③ 100 ④ 105

▶ 힌트

- 전기자전류 = 부하전류 + 계자전류
- 계자전류 = 전기자전류 - 부하전류 = 105 - 100 = 5[A]

22.

전기기계의 효율 중 발전기의 규약효율 η_G 는? (단, 입력
 P, 출력 Q, 손실 L로 표현한다.)

- ① $\eta_G = \frac{P-L}{P} \times 100[\%]$
 ② $\eta_G = \frac{P-L}{P+L} \times 100[\%]$
 ③ $\eta_G = \frac{Q}{P} \times 100[\%]$
 ④ $\eta_G = \frac{Q}{Q+L} \times 100[\%]$

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 발전기의 규약효율 } \eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}$$

23.

직류기에서 전기자 반작용을 방지하기 위한 보상권선의
 전류 방향은 어떻게 되는가?

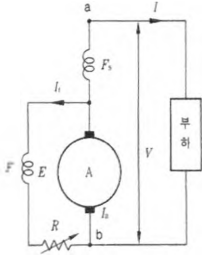
- ① 전기자 권선의 전류방향과 같다.
 ② 전기자 권선의 전류방향과 반대이다.
 ③ 계자권선의 전류 방향과 같다.
 ④ 계자권선의 전류 방향과 반대이다.

▶ 힌트

보상권선의 전류 방향은 전기자 전류 방향과 반대가 되어야 전기자 전류에 의한 자계를 상쇄시킬 수 있다.

24.

다음 그림과 같은 회로의 발전기 종류는



- ① 직권 발전기 ② 분권발전기
③ 내분권 복권 발전기 ④ 외분권 복권 발전기

▶ 힌트

계자 회로가 직렬 계자의 안쪽에서 전기자와 병렬로 연결되어 있어 내분권 복권 발전기의 형태이다.

25.

급전선의 전압강하 보상용으로 사용되는 것은?

- ① 분권기 ② 직권기
③ 과복권기 ④ 차동복권기

▶ 힌트

전압강하 보상용으로 과복권기가 사용된다.

26.

출력 15[kW], 1500[rpm]으로 회전하는 전동기의 토크는 약 몇[kg·m] 인가?

- ① 6.54 ② 9.75
③ 47.78 ④ 95.55

▶ 힌트

$$T = 0.975 \times \frac{P}{N} [\text{kg} \cdot \text{m}]$$

27.

1차 전압 3300[V], 2차 전압 220[V]인 변압기의 권수비(turn ratio)는 얼마인가?

- ① 15 ② 220
③ 3300 ④ 7260

▶ 힌트

$$\text{권수비 } a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{3300}{220} = 15$$

28.

히스테리시스 곡선의 ㉠가로축(횡축) ㉡세로축(종축)은 무엇을 나타내는가?

- ① ㉠ 자속밀도 ㉡ 투자율
② ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 자속 밀도
③ ㉠ 자화의 세기 ㉡ 자기장의 세기
④ ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 투자율

▶ 힌트

가로축은 자기장의 세기, 세로축은 자속밀도이다.

29.

단상 변압기에 있어서 부하역률 80[%]의 지상역률에서 전압 변동률 4[%]이고, 부하역률 100[%]에서 전압 변동률 3[%]라고 한다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스는 약 몇 [%]인가?

- ① 2.7 ② 3.0 ③ 3.3 ④ 3.6

▶ 힌트

• 전압변동률

$$\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + q \times 0.6 = 4$$

$$q = 2.7 [\%]$$

30.

브흐홀프 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기 주 탱크 내부
- ② 콘서베이터 내부
- ③ 변압기 고압측 부싱
- ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이

▶ 힌트

브흐홀프계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 사이에 설치한다.

31.

일반적으로 사용하는 주상변압기의 냉각방식은?

- ① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
- ③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

▶ 힌트

• 유입 자냉식
절연유를 충전시킨 외함내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기로 방산시키는 변압기의 냉각방식

32.

3상 변압기의 병렬운전시 병렬운전이 불가능한 결선 조합은?

- ① $\Delta-\Delta$ 와 Y-Y ② $\Delta-\Delta$ 와 $\Delta-Y$
- ③ $\Delta-Y$ 와 $\Delta-Y$ ④ $\Delta-\Delta$ 와 $\Delta-\Delta$

▶ 힌트

Δ 의 개수가 홀수인 것을 찾는다.

33.

대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정 계기에 전류를 공급하는 기기를 무엇이라 하는가?

- ① 계기용변류기(CT) ② 계기용변압기(PT)
- ③ 단로기(DS) ④ 컷아웃스위치(COS)

▶ 힌트

• 계기용변류기
대전류를 소전류로 변성하여 계전기나 측정 계기에 공급 CT의 2차 정격 전류는 5[A] 이다.

34.

3상 380[V], 60[Hz], 4극, 슬립 5[%], 55[kW] 유도전동기가 있다. 회전자속도는 몇[rpm]인가?

- ① 1200 ② 1526 ③ 1710 ④ 2280

▶ 힌트

$$\begin{aligned} N &= (1-s)N_s \\ &= (1-s) \frac{120f}{P} \\ &= (1-0.05) \frac{120 \times 60}{4} = 1710 \end{aligned}$$

35.

회전자 입력을 P_2 , 슬립을 s 라 할 때 3상 유도전동기의 기계적 출력의 관계식은?

- ① sP_2 ② $(1-s)P_2$
- ③ s^2P_2 ④ P_2/s

▶ 힌트

$$P = P_2 - P_{c2} = P_2 - sP_2 = P_2(1-s)$$

36.

3상 유도전동기의 1차 입력 60[kW], 1차 손실 1[kW], 슬립 3[%]일 때 기계적 출력은 약 몇 [kW]인가?

- ① 57 ② 75 ③ 95 ④ 100

▶ 힌트

- 1차 입력 - 1차 손실 = 2차 입력
- 2차 입력 $\times$ 효율 = 기계적 출력
- 효율 = 1 - 슬립

37.

유도 전동기 원선도 작성에 필요한 시험과 원선도에서 구할 수 있는 것이 옳게 배열된 것은?

- ① 무부하시험, 1차 입력
- ② 부하시험, 기동전류
- ③ 슬립측정시험, 기동 토크
- ④ 구속시험, 고정자 권선의 저항

▶ 힌트

- 원선도를 작성하는데 필요한 시험
 - 무부하시험, 구속시험, 저항측정 시험
- 원선도에서 알 수 있는 것
 - 1차동손, 여자 전류, 철손, 2차 동손, 1차 입력

38.

다음 중 고조파를 제거하기 위하여 동기기의 전기자권선 법으로 많이 사용하는 방법은?

- ① 단절권/집중권 ② 단절권/분포권
- ③ 전절권/분포권 ④ 단층권/분포권

▶ 힌트

전기자 권선법은 고조파를 줄이기 위하여 전절권이 아닌 단절권, 집중권이 아닌 분포권을 사용한다.

39.

동기발전기에서 전기자 전류가 기전력보다 90°만큼 위상이 앞설 때의 전기자 반작용은?

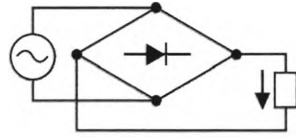
- ① 교차 자화 작용 ② 감자 작용
- ③ 편자 작용 ④ 증자 작용

▶ 힌트

- 발전기에서 전류가 앞설 때 증자작용이 일어난다.

40.

다음 그림과 같은 정류 회로의 전원 전압이 200V, 부하 저항이 10Ω이면 부하전류는 약 몇 A인가?



- ① 9 ② 18
- ③ 23 ④ 30

▶ 힌트

단상 전파의 출력 $E_d = 0.9 \times V = 0.9 \times 200 = 180$ [V]
 부하에 흐르는 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{180}{10} = 18$ [A]

제3과목 : 전기설비

41.

전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 [%] 이상 유지하여야 하는가?

- ① 10 ② 20 ③ 40 ④ 80

▶ 힌트

기계적 강도는 20[%] 이상 감소시키지 않아야 한다.
 즉, 80[%] 이상 유지하여야 한다.

42.

옥내배선의 접속함이나 박스 내에서 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?

- ① 슬리브 접속 ② 쥐꼬리 접속
- ③ 트위스트 접속 ④ 브리타니아 접속

▶ 힌트

접속함이나 박스 안에서는 쥐꼬리 접속법을 사용하여 접속한다.

43.

전선 약호 중 OC가 나타내는 것은?

- ① 미네랄인슐레이션케이블
- ② 비닐절연 내온전선
- ③ 옥외용 가교 폴리에틸렌 전선
- ④ 경동선

▶ 힌트

- MI : 미네랄인슐레이션케이블
- NR : 비닐절연 내온전선
- OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
- H : 경동선

44.

엘리베이터의 승강로 및 승강기에 시설하는 전선은 절연 전선을 사용할 경우 동 전선은 최소 굵기는 몇 [mm²] 이상 이어야 하는가?

- ① 0.75 ② 1 ③ 1.25 ④ 1.5

▶ 힌트

엘리베이터 등의 전선 및 이동케이블의 굵기

전선의 종류	동 전선의 최소 굵기 mm ²
절연 전선	1.5
케이블	0.75
이동케이블	0.75

45.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호 간의 간격은 몇[cm] 이상 이어야 하는가?

- ① 2.5[cm] ② 6[cm]
- ③ 25[cm] ④ 60[cm]

▶ 힌트

거리	사용전압	400[V] 이하	400[V] 초과
전선 상호간의 거리		6[cm] 이상	6[cm] 이상
전선과 조영재와의 거리		2.5[cm] 이상	4.5[cm] 이상 (습기가 있는 경우)

46.

합성수지제 가요전선관(PF관 및 CD관)의 호칭에 포함되지 않는 것은?

- ① 16 ② 28 ③ 32 ④ 36

▶ 힌트

- 합성수지제 전선관의 규격[mm]
14, 16, 18, 22, 28, 36, 42, 50, 54, 70

47.

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 1.0 ② 1.2 ③ 1.5 ④ 1.8

▶ 힌트

지중전선로를 직접 매설식으로 시공할 경우 매설 깊이는 중량물의 압력이 있는 곳은 1.0[m] 이상, 없는 곳은 0.6[m] 이상으로 한다.

48.

캡타이어 케이블을 조영재에 시설하는 경우로서 새들, 스테이플 등으로 지지하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1[m] 이하 ② 1.5[m] 이하
- ③ 2.0[m] 이하 ④ 2.5[m] 이하

▶ 힌트

- 케이블 : 2[m]
- 캡타이어케이블 : 1[m]

49.

화약류 저장장소의 배선공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지는 어떤 공사를 하여야 하는가?

- ① 케이블을 사용한 옥측 전선로
 ② 금속관을 사용한 지중 전선로
 ③ 케이블을 사용한 지중 전선로
 ④ 금속관을 사용한 옥측 전선로

▶ 힌트

화약류 저장장소의 인입구는 케이블을 사용하여 지중으로 시공한다.

50.

화약고 등의 위험 장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300 ② 400 ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

화약고는 300[V] 이하의 전압을 사용한다.

51.

전압의 구분에서 고압에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 직류는 750V를, 교류는 600V 이하인 것
 ② 직류는 750V를, 교류는 600V 이상인 것
 ③ 직류를 750V를, 교류는 600V를 초과하고, 7kV 이하인 것
 ④ 7kV를 초과하는 것

▶ 힌트

[현행]

- 저압 : 직류 750V, 교류 600V 이하.
 - 고압 : 직류 750V, 교류 600V를 넘고 7000V 이하.
 [2021년부터 개정된 전압]
 - 저압 : 직류 1500V 이하, 교류 1000V 이하
 - 고압 : 저압 초과 7000V 이하

52.

플랑용 수중조명등에 사용하는 절연변압기 1차와 2차권선과의 사이에 설치하는 금속제 혼촉방지판의 접지공사 방법은?

- ① 재1종 접지공사 ② 재2종 접지공사
 ③ 재3종 접지공사 ④ 특별 재3종 접지공사

▶ 힌트

플랑용 수중조명등에 사용하는 절연변압기 1차와 2차권선과의 사이에 설치하는 금속제 혼촉방지판의 접지공사는 재1종 접지공사를 실시한다.

53.

대지전압 150V 초과 300V 이하인 저압전로의 절연저항 [$M\Omega$] 값은 얼마 이상인가?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.4 ④ 0.8

▶ 힌트

전로 사용전압의 구분	절연저항값
대지전압 : 150[V] 이하	0.1[MΩ]
대지전압 : 150~300[V] 이하	0.2[MΩ]
대지전압 : 300~400[V] 미만	0.3[MΩ]
대지전압 : 400[V] 초과	0.4[MΩ]

54.

간선에 접속하는 전동기의 정격전류의 합계가 100[A]인 경우에 간선의 허용전류가 몇[A]인 전선의 굵기를 선정하여야 하는가?

- ① 100 ② 110
 ③ 125 ④ 200

▶ 힌트

- 전동기의 전류가 50A 이하인 경우 1.25배, 50A 초과인 경우 1.1배
- $100 \times 1.1 = 110A$

55.

과전류차단기로서 저압전로에 사용되는 배선용 차단기에 있어서 정격전류가 25A인 회로에 50A의 전류가 흘렀을 때 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

- ① 1분 ② 2분 ③ 4분 ④ 8분

▶ 힌트

■ 차단기의 동작시간

정격전류의 구분	시간(분)	
	1.25배	2배
30A 이하	60	2
30A 초과 50A 이하	60	4
50A 초과 100A 이하	120	6

56.

전주를 건주 할 경우에 A종 철근콘크리트주의 길이가 10[m]이면 땅에 묻는 표준 깊이는 최저 약 몇 [m]인가? (단, 설계하중이 6.8[kN] 이하 이다.)

- ① 1.7 ② 2.0 ③ 2.3 ④ 2.7

▶ 힌트

설계하중 구분(kN)	전장 구분 (m)	땅에 묻히는 깊이 (m)
6.8 이하	15 이하	전장의 1/6 이상
	15 초과 16 이하	2.5m 이상
	16 초과 20 이하	2.8m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 15 이하	(전장의 1/6 + 0.3m) 이상
	15 초과 16 이하	2.8 이상
9.8초과 14.72 이하	15 이하	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상
	15 초과 18 이하	3.0 이상
	18 초과	3.2 이상

57.

전주에 가로등을 설치시 부착높이는 지표상 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 교통에 지장이 없는 경우이다.)

- ① 2.5[m] ② 3[m] ③ 4[m] ④ 4.5[m]

▶ 힌트

- 일반적인 경우 : 4.5[m] 이상
- 교통에 지장이 없는 경우 : 3[m] 이상

58.

주상변압기에 시설하는 캐치홀더는 어느 부분에 직렬로 삽입 하는가 ?

- ① 1차측 양 선 ② 1차측 1선
③ 2차측 비접지측 선 ④ 2차측 접지측 선

▶ 힌트

- 주상 변압기 1차 비접지측 선 : COS, 애자형 개폐기
- 주상 변압기 2차 비접지측 선 : 캐치 홀더

59.

다음 중 분전반 및 분전반을 넣은 함에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치할 것
② 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것
③ 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5[mm] 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
④ 강판제의 것은 두께 1.2[mm] 이상이어야 한다

▶ 힌트

[배전반 및 분전반의 설치]

- 반(盤)의 뒤쪽은 배선 및 기구를 배치하지 말 것.
- 반의 옆쪽 또는 뒤쪽에 설치하는 분배전반의 소형 덕트는 강판제로서 전선을 구부리거나 눌리지 않을 정도의 충분히 큰 것이어야 한다.
- 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5[mm] 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.
- 강판제의 것은 두께 1.2[mm]이상 이어야 한다. 다만, 가로 또는 세로의 길이가 30[cm] 이하인 것은 두께 1.0[mm] 이상으로 할 수 있다.
- 절연저항 측정 및 전선접속단자의 점검이 용이한 구조일 것

60.

다음 중 보호계전기의 동작사항에 대한 설명이 잘 못된 것은?

- ① 과전압계전기 : 계전기의 전압 코일에 계기용 변압기의 2차 전압을 걸어주고 전압이 이상 상승하거나 저하했을 때 설정값에 따라 접점이 개로하여 동작한다.
- ② 과전류계전기 : 변류기(CT)의 1차측에 접속되어 주회로에 과부하 및 단락 사고가 발생하면 변류기 1차측 전류가 계전기 정정 값 이상으로 검출되어 동작한다.
- ③ 거리계전기 : 거리계전기는 전압과 전류를 입력량으로 하여 전압과 전류의 비가 일정값 이하로 될 경우 동작하는 계전기이다. 계전기의 설치 점으로부터 단락 또는 지락점의 방향과 고장발생점까지의 전기적거리(임피던스)를 판별하여 동작한다.
- ④ 부족전류계전기 : 전류의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하는 계전기이며 일반적으로 보호 목적보다는 제어 목적으로 사용되는 경우가 많다.

▶ 힌트

• 과전류계전기
변류기(CT)의 2차측에 접속되어 주회로에 과부하 및 단락 사고가 발생하면 변류기 2차측 전류가 계전기 정정 값 이상으로 검출되어 동작한다.

2020년도

기능사 제3회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

다음 중 아래 설명과 관련이 없는 대전현상은?

- 비닐포장지를 뗄 때 발생
- 서로 다른 물체가 접촉하였을 때 발생
- 두 물체를 비벼서 발생

- ① 마찰대전 ② 박리대전
③ 유동대전 ④ 접촉대전

▶ 힌트

- 대전의 종류
- ① 마찰대전 : 두 물체를 비벼서 발생
- ② 박리대전 : 비닐포장지를 뗄 때 발생
- ③ 유동대전 : 액체류가 유동할 때 파이프에서 발생
- ④ 접촉대전 : 서로 다른 물체가 접촉하였을 때 발생

02.

전자 1개의 질량은 몇 [kg]인가?

- ① 8.855×10^{-12} ② 9.109×10^{-31}
③ 9×10^9 ④ 1.602×10^{-19}

▶ 힌트

- 전자의 질량 : 9.109×10^{-31} [kg]
- 전자의 전하량 : 1.602×10^{-19} [C]

03.

1[J]은 몇 쿨롱인가?

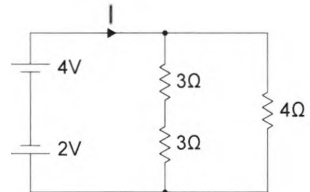
- ① 1 ② 60 ③ 3600 ④ 0.24

▶ 힌트

- $1[J] = 1[N] \times 1[m] = 1[W] \times 1[sec] = 1[C]$

04.

다음과 같은 회로에서 흐르는 전류 I는 몇 A인가?



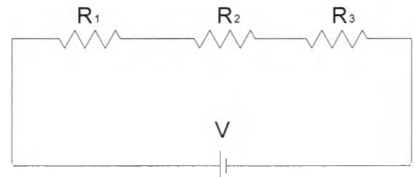
- ① 0.24 ② 0.83 ③ 1.25 ④ 2.42

▶ 힌트

- 전체전압 $V_t = 4 - 2 = 2$ [V]
- 전체저항 $R_t = \frac{(3+3) \times 4}{(3+3) + 4} = \frac{24}{10} = 2.4$ [Ω]
- 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{2}{2.4} = 0.83$ [A]

05.

다음과 같은 회로에서 R_2 에 걸리는 전압은 몇 [V]인가?



- ① $\left(\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) \times V$ ② $\left(\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 + R_3} \right) \times V$
③ $\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \right) \times V$ ④ $\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \right) \times V$

▶ 힌트

- 합성저항 $R = R_1 + R_2 + R_3$
- 전체전류 $I = (\frac{V}{R_1 + R_2 + R_3})$
- R_2 에 걸리는 전압
 $V = I \times R_2 = (\frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}) \times R_2 = (\frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3}) \times V$

06.

동일한 크기의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 경우 중에서 전체전류가 가장 많이 흐르는 것은?

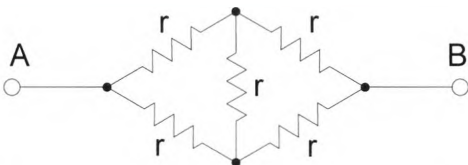
- ① 모두 직렬로 접속
- ② 모두 병렬로 접속
- ③ 2개는 직렬, 2개는 병렬로 접속
- ④ 1개는 직렬 3개는 병렬로 접속

▶ 힌트

합성저항은 모든 저항을 병렬로 연결할 때 가장 낮아진다.

07.

다음 그림에서 A-B 사이의 합성저항은 얼마인가?



- ① $0.5r$
- ② r
- ③ $2r$
- ④ $3r$

▶ 힌트

- 대각선의 저항의 곱이 같아서 휘트스톤브리지의 평형상태이다.
- $2r$ 의 저항 2개가 병렬로 있는 형태이므로
 $R = \frac{2r \times 2r}{2r + 2r} = \frac{4r^2}{4r} = r$

08.

$2[\Omega]$ 의 저항에 $3[A]$ 의 전류가 1분간 흐를 때 이 저항에서 발생하는 열량은?

- ① 약 $4[cal]$
- ② 약 $86[cal]$
- ③ 약 $259[cal]$
- ④ 약 $1080[cal]$

▶ 힌트

- 열량 $H = 0.24I^2Rt$
 $H = 0.24 \times 3^2 \times 2 \times 1 \times 60 = 259.2[cal]$

09.

서로 다른 종류의 안티몬과 비스무트의 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 통하면, 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어난다. 줄열과 달리 전류의 방향에 따라 열의 흡수와 발생이 다르게 나타나는 이 현상은?

- ① 펠티에 효과
- ② 지벡효과
- ③ 제 3 금속의 법칙
- ④ 열전효과

▶ 힌트

펠티에 효과를 이용하여 전자냉장고를 만든다.

10.

전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기력선의 밀도는 전기장의 크기를 나타낸다.
- ② 전기력선은 양전하에서 나와 음전하에서 끝난다.
- ③ 같은 전기력선은 흡인한다.
- ④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다.

▶ 힌트

같은 전기력선은 서로 반발하므로 전기력선은 여러 가닥으로 나타난다.

11.

비유전율 2.5의 유전체 내부의 전속밀도가 $2 \times 10^{-6} \text{ [C/m}^2\text{]}$ 되는 점의 전기장의 세기는?

- ① $18 \times 10^4 \text{ [V/m]}$ ② $9 \times 10^4 \text{ [V/m]}$
 ③ $6 \times 10^4 \text{ [V/m]}$ ④ $3.6 \times 10^4 \text{ [V/m]}$

▶ 힌트

• 전속밀도 $D = \epsilon E$, $E = \frac{D}{\epsilon}$

$$E = \frac{2 \times 10^{-6}}{8.855 \times 10^{-12} \times 2.5} = 90344 \approx 9 \times 10^4$$

12.

$1[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 $100[\text{V}]$ 의 전압을 가할 때 충전 전하량은 몇 $[\text{C}]$ 인가?

- ① 1×10^{-4} ② 1×10^{-5}
 ③ 1×10^{-8} ④ 1×10^{-10}

▶ 힌트

• 충전 전하량 $Q = CV$

$$Q = CV = 1 \times 10^{-6} \times 100 = 1 \times 10^{-4}$$

13.

두 콘덴서 C_1 , C_2 가 병렬로 접속되어 있을 때의 합성 정전 용량은?

- ① $C_1 + C_2$ ② $\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
 ③ $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ ④ $\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}$

▶ 힌트

두 콘덴서가 병렬로 접속되어 있을 때는 더해주면 된다.

14.

정전용량이 $10[\mu\text{F}]$ 인 콘덴서 2개를 병렬로 했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 했을 때의 합성 정전용량 보다 어떻게 되는가?

- ① 1/4로 줄어든다. ② 1/2로 줄어든다.
 ③ 2배로 늘어난다. ④ 4배로 늘어난다.

▶ 힌트

• 병렬로 접속했을 때의 합성정전용량 = $20[\mu\text{F}]$

• 직렬로 접속했을 때의 합성정전용량 = $5[\mu\text{F}]$

∴ 병렬접속은 직렬접속보다 4배가 크다.

15.

자기회로에 기자력을 주면 자로에 자속이 흐른다. 그러나 기자력에 의해 발생하는 자속 전부가 자기회로 내를 통과하는 것이 아니라, 자로 이외의 부분을 통과하는 자속도 있다. 이와같이 자기회로 이외 부분을 통과하는 자속을 무엇이라 하는가?

- ① 종속자속 ② 누설자속
 ③ 주자속 ④ 반사자속

▶ 힌트

• 누설자속

자성체의 표면에서 누설되어 자로 이외의 곳을 통과하는 자속

16.

자기회로의 길이 ℓ [m], 단면적 A [m^2], 투자율 μ [H/m] 일 때 자기저항 R [AT/Wb]을 나타낸 것은?

- ① $R = \frac{\mu \ell}{A} [\text{AT/Wb}]$ ② $R = \frac{A}{\mu \ell} [\text{AT/Wb}]$
 ③ $R = \frac{\mu A}{\ell} [\text{AT/Wb}]$ ④ $R = \frac{\ell}{\mu A} [\text{AT/Wb}]$

▶ 힌트

• 자기저항식 $R = \frac{\ell}{\mu A} [\text{AT/Wb}]$

17.

자기회로의 누설계수를 나타낸 식은?

- ① $\frac{\text{누설자속} + \text{유효자속}}{\text{전자속}}$ ② $\frac{\text{누설자속}}{\text{전자속}}$
 ③ $\frac{\text{누설자속}}{\text{유효자속}}$ ④ $\frac{\text{누설자속} + \text{유효자속}}{\text{유효자속}}$

▶ 힌트

• 누설자속 : 자기회로에서 의도된 경로를 따르지 않는 자속

18.

어드미턴스 Y_1 과 Y_2 를 병렬로 연결하면 합성 어드미턴스는?

- ① $Y_1 + Y_2$ ② $\frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_2}$
 ③ $\frac{1}{Y_1 + Y_2}$ ④ $\frac{Y_1 Y_2}{Y_1 + Y_2}$

▶ 힌트

• 병렬회로의 합성 어드미턴스 : $Y_0 = Y_1 + Y_2$

19.

$\hat{Z} = 2 + j11[\Omega]$, $\hat{Z} = 4 - j3[\Omega]$ 의 직렬회로에 교류전압 100V를 가할 때 합성 임피던스는?

- ① 6Ω ② 8Ω ③ 10Ω ④ 14Ω

▶ 힌트

• 합성임피던스 = $(2 + j11) + (4 - j3) = 6 + j8 = 10$

20.

선간 전압이 380V인 전원에 $Z = 8 + j6\Omega$ 의 부하를 Y 결선으로 접속했을 때 선전류는 약 몇 A인가?

- ① 12 ② 22 ③ 28 ④ 38

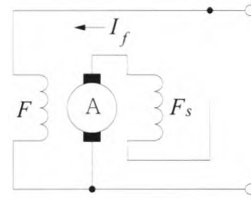
▶ 힌트

$$\bullet \text{ 선전류} = \frac{\text{상전압}}{Z} = \frac{380/\sqrt{3}}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = 22 [\text{A}]$$

제2과목 : 전기기기

21.

다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당하는가?



- ① 분권발전기 ② 직권발전기
 ③ 자석발전기 ④ 복권발전기

▶ 힌트

계자와 전기자가 직 · 병렬로 혼합 접속되어 있는 구조는 복권발전기이다.

22.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극 수 6, 회전수 1500[rpm]일 때의 유기기전력이 165[V]이면, 매 극의 자속 수는 몇 [Wb]인가? 단, 전기자 권선은 파권이다.

- ① 0.01 ② 0.02 ③ 10 ④ 20

▶ 힌트

$$\bullet E = PZ\phi \frac{N}{60a}, \phi = \frac{E60a}{PZN} = \frac{165 \times 60 \times 2}{6 \times 220 \times 1500} = 0.01 [\text{Wb}]$$

23.

정격속도로 회전하고 있는 무부하의 분권발전기가 있다. 계자저항 40[Ω], 계자전류 3A, 전기자 저항이 2[Ω] 일 때 유기기전력 [V]은?

- ① 126 ② 132 ③ 156 ④ 185

▶ 힌트

- $V = I_f R_f = 3 \times 40 = 120[V]$
- $E = V + I_a R_a = 120 + 3 \times 2 = 126[V]$

24.

100[V], 10[A], 전기자저항 1[Ω], 회전수 1800[rpm]인 전동기의 역기전력은 몇 [V]인가?

- ① 90 ② 100 ③ 110 ④ 186

▶ 힌트

- 역기전력 $E_c = V - (I_a R_a) = 100 - (10 \times 1) = 90[V]$

25.

권수비 2, 2차 전압 100, 2차 전류 5[A], 2차 임피던스 20[Ω]인 변압기의 ㉠ 1차 환산 전압 및 ㉡ 1차 환산 임피던스는?

- ① ㉠ 200[V], ㉡ 80[Ω] ② ㉠ 200[V], ㉡ 40[Ω]
 ③ ㉠ 50[V], ㉡ 10[Ω] ④ ㉠ 50[V], ㉡ 5[Ω]

▶ 힌트

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$V_1 = a \times V_2 = 2 \times 100 = 200[V]$$

$$a = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}, R_1 = a^2 R_2 = 2^2 \times 20 = 80[\Omega]$$

26.

60[Hz]의 변압기에 50[Hz]의 동일전압을 가했을 때의 자속밀도는 60[Hz] 때와 비교하였을 경우 어떻게 되는가?

- ① $\frac{5}{6}$ 로 감소 ② $\frac{6}{5}$ 으로 증가
 ③ $\left(\frac{5}{6}\right)^{1.6}$ 로 감소 ④ $\left(\frac{6}{5}\right)^2$ 으로 증가

▶ 힌트

- 유기기전력 $E = 4.44 f N \phi_m$
- 동일전압에서 자속밀도와 주파수는 반비례 관계
- $f \rightarrow \frac{5}{6}$ 배, $\phi \rightarrow \frac{6}{5}$ 배

27.

브흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기 주 탱크 내부
 ② 콘서베이터 내부
 ③ 변압기 고압측 부싱
 ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 연결 파이프 사이

▶ 힌트

브흐홀츠계전기는 변압기의 주 탱크와 콘서베이터를 연결하는 파이프 사이에 설치한다.

28.

몰드변압기의 냉각방식으로서 변압기 본체가 공기에 의하여 자연적으로 냉각이 되도록 한 방식이며 작은 용량에 사용하는 것은?

- ① AN - 건식 자냉식
 ② AF - 건식 풍냉식
 ③ ANAN - 건식밀폐 자냉식
 ④ ANAF - 건식밀폐 풍냉식

▶ 힌트

- ① AN(건식 자냉식) : 공기냉각, 자연순환
- ② AF(건식 풍냉식) : 공기냉각, 강제순환
- ③ ANAN(건식밀폐 자냉식) : 공기냉각, 자연순환, 공기 주위냉각 자연순환
- ④ ANAF(건식밀폐 풍냉식) : 공기냉각, 자연순환, 공기 주위냉각 강제순환

29.

변압기 결선방식 중 3상에서 6상으로 변환할 수 없는 것은?

- ① 환상 결선 ② 2중 3각 결선
- ③ 포크 결선 ④ 우드 브리지 결선

▶ 힌트

- 3상을 2상으로 변환하는 결선법
스코트결선(T결선), 메이어 결선, 우드브릿지 결선
- 3상을 6상으로 변환하는 결선법
2차 2중 Y결선, 2차 2중 △결선, 대각 결선, Fork 결선

30.

코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기는?

- ① 건식 변압기 ② 유입 변압기
- ③ 몰드 변압기 ④ 타이 변압기

▶ 힌트

- 몰드 변압기
종래의 유입식 및 건식 변압기의 문제점을 해결하기 위해 코일을 에폭시 수지로 몰드한 교체절연방식의 변압기

31.

농형 회전자에 비뚤어진 홈을 쓰는 이유는?

- ① 출력을 높인다. ② 회전수를 증가시킨다.
- ③ 소음을 줄인다. ④ 미관상 좋다.

▶ 힌트

- 사구슬롯 : 소음을 줄이기 위해서 사용

32.

동기속도 1800[rpm], 주파수 60[Hz]인 동기발전기의 극수는 몇 극인가?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 10

▶ 힌트

$$\bullet N_s = \frac{120f}{P} \text{에서}, P = \frac{120f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{1800} = 4$$

33.

직류발전기에서 자기저항이 가장 큰 곳은?

- ① 브러시 ② 계자철심
- ③ 전기자철심 ④ 공극

▶ 힌트

- 공극에서는 자속이 누설될 수 있어 자기저항이 가장 크다.

34.

주파수가 60[Hz]인 3상 4극의 유도 전동기가 있다. 슬립이 10[%]일 때 이 전동기의 회전수는 몇[rpm]인가?

- ① 1200 ② 1620 ③ 1746 ④ 1800

▶ 힌트

$$\bullet N = (1-s)N_s \\ = (1-0.1) \times \frac{120 \cdot 60}{4} = 0.9 \times 1800 = 1620[\text{rpm}]$$

35.

동기발전기의 병렬운전에서 같지 않아도 되는 것은?

- ① 위상 ② 주파수 ③ 용량 ④ 전압

▶ 힌트

큰 용량의 발전기를 운전하다가 작은 용량의 발전기를 추가로 운전할 경우도 있다. 반드시 용량이 같을 필요는 없다.

36.

동기 발전기의 병렬운전 중에 기전력의 위상차가 생기면?

- ① 위상이 일치하는 경우보다 출력이 감소한다.
- ② 부하 분담이 변한다.
- ③ 무효 순환전류가 흘러 전기자 권선이 과열된다.
- ④ 동기화력이 생겨 두 기전력의 위상이 동상이 되도록 작용한다.

▶ 힌트

- 전압차 : 무효순환전류.
- 위상차 : 동기화전류 (유효순환전류)

37.

단락비가 1.25인 발전기의 %동기임피던스[%]는 얼마인가?

- ① 70 ② 80 ③ 90 ④ 100

▶ 힌트

$$\bullet \%Z = \frac{1}{\text{단락비}} = \frac{1}{1.25} = 0.8$$

38.

동기전동기의 용도가 아닌 것은?

- ① 압연기 ② 분쇄기 ③ 송풍기 ④ 크레인

▶ 힌트

동기전동기 중에서 대용량은 주로 분쇄기, 압연기, 송풍기 등으로 사용한다. 크레인이나 압축기 등은 3상 유도전동기가 주로 사용된다.

39.

반도체 내에서 정공은 어떻게 생성되는가?

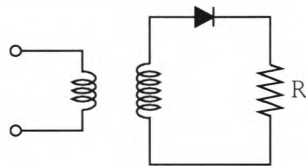
- ① 결합전자의 이탈 ② 자유전자의 이동
- ③ 접합불량 ④ 확산용량

▶ 힌트

공유 결합이 파괴되어 전자가 이탈하고 나면, 원래 전자가 있던 공유 결합 위치에는 전자가 빈자리가 남게 되는 데 이를 정공(hole)이라 한다.

40.

반파 정류회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 E[V]라 하면 직류 전류 평균치는? (단, 정류기의 전압강하는 무시한다.)



- ① $\frac{E}{R}$ ② $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 반파 정류회로 } \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R} = 0.45 \times \frac{E}{R}$$

제3과목 : 전기설비

41.

전선 2가닥의 쥐꼬리 접속시 두 개의 선은 약 몇도 각도로 벌려야하는가?

- ① 30° ② 60° ③ 90° ④ 180°

▶ 힌트

두 개의 선은 90°로 벌린 후에 일정하게 꼬아준다.

42.

다음 설명 중 배선공사에 대하여 잘 못 설명한 것은?

- ① 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.
- ② 기구의 용량이 전선의 허용전류보다도 적어 부득이 소선을 감선헌 경우에는 기구의 용량이하로 감선헌서는 안된다.
- ③ 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속해서는 안된다.
- ④ 전선을 나사로 고정할 경우로서 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2층 너트 또는 스프링와셔를 사용하지 않아도 된다.

▶ 힌트

전선을 나사로 고정할 경우로서 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2층 너트 또는 스프링와셔를 사용하여야 한다.

43.

고압과 저압의 서로 다른 가공전선을 동일 지지물에 가설하는 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 공가 ② 연가 ③ 병가 ④ 조가선

▶ 힌트

- ① 공가 : 강전선로와 약전선로를 같은 전주에 시공하는 것
- ② 연가 : 유도장해를 방지하고 선로정수의 균형을 위하여 각 도체의 배치를 적절히 변경하는 것
- ③ 병가 : 서로 다른 가공전선(고압과 저압)을 동일 지지물에 가설하는 것
- ④ 조가선 : 인장강도가 낮은 통신선이나 전압전선 등을 가공으로 시설할 때 이를 지지하기 위한 선

44.

전로에 지락이 생겼을 경우에 부하 기기, 금속제 외함 등에 발생하는 고장전압 또는 지락전류를 검출하는 부분과 차단기 부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치는?

- ① 누전차단장치 ② 과전류차단기
- ③ 누전경보장치 ④ 배선용차단기

▶ 힌트

• 누전차단기(지락차단장치)의 시설

- ① 사용전압 50[V]를 초과하는 저압의 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 수 있는 곳에 전기를 공급하는 전로에는 지기가 생겼을 때 자동적으로 차단하는 장치를 하여야 한다.
- ② 주택의 옥내에 시설하는 대지전압 150[V] 초과 300[V] 이하 저압 전로의 인입구에 시설한다.
- ③ 습기가 많은 장소에 시설한다.

45.

애자사용 공사를 건조한 장소에 시설하고자 한다. 사용전압이 400[V] 미만인 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 최소 몇 [cm] 이상이어야 하는가?

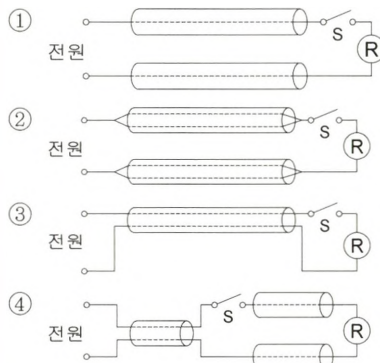
- ① 2.5[cm] 이상 ② 4.5[cm] 이상
- ③ 6[cm] 이상 ④ 12[cm] 이상

▶ 힌트

애자 사용공시기 전선과 전선은 6[cm] 이상 이격하며 전선과 조영재는 400[V] 미만일 경우 2.5[cm], 400[V] 이상의 경우 4.5[cm]

46.

교류 전등 공사에서 금속관 내에 전선을 넣어 연결한 방법 중 옳은 것은?



▶ 힌트

교류 금속관 공사는 전자적 불평형에 의한 전선관의 과열을 막기 위해 반드시 왕복선을 같이 금속관에 넣는다.

47.

다음 중 금속관 공사의 공구사용에 대하여 잘 못 설명한 것은?

- ① 쇠틱을 이용하여 금속관을 절단하였다.
- ② 리머를 이용하여 금속관의 절단면 안쪽을 다듬었다.
- ③ 녹아웃 펀치를 이용하여 나사산을 내었다.
- ④ 파이프밴더를 이용하여 관을 구부렸다.

▶ 힌트

나사산은 오스터를 이용하여 만든다.

48.

합성수지관이 금속관과 비교하여 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 누전의 우려가 없다.
- ② 온도변화에 따른 신축 작용이 크다.
- ③ 내식성이 있어 부식성 가스 등을 사용하는 사업장에 적당하다.
- ④ 관 자체를 접지할 필요가 없고, 무게가 가벼우며 시공하기 쉽다.

▶ 힌트

온도변화에 의한 신축작용은 합성수지관의 단점에 해당한다.

49.

다음 중 600[V] VCT케이블의 공칭단면적이 아닌 것은?

- ① 8mm² ② 14mm² ③ 22mm² ④ 32mm²

▶ 힌트

• 600V VCT 단심 케이블[mm²]
0.75, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 30, 38, 50, 60...

50.

터널·갱도 기타 이와 유사한 장소에서 사람이 상시 통행하는 터널 내의 배선방법으로 적절하지 않은 것은? (단, 사용전압은 저압이다.)

- ① 라이팅덕트 배선
- ② 금속제 가요전선관 배선
- ③ 합성수지관 배선
- ④ 애자사용 배선

▶ 힌트

• 사람이 상시 통행하는 터널내의 배선은 그 사용전압이 저압에 한하고, 다음 방법에 의하여 시설하여야 한다. 애자 사용배선, 금속관배선, 합성수지관배선, 금속제 가요전선관배선, 케이블배선 (내선규정 4255-1)

51.

전기유타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 최대 몇 [V] 미만이어야 하는가?

- ① 110 ② 220 ③ 250 ④ 380

▶ 힌트

• 전기유타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 250[V] 미만이어야 한다.

52.

간선에 접속하는 전동기가 10A, 20A, 50A를 사용할 때 간선의 허용전류가 몇 A인 전선의 굵기를 선정하여야 하는가?

- ① 80 ② 88 ③ 100 ④ 1200

▶ 힌트

• 전동기의 전류가 50A 미만인 경우에는 1.25배, 50A 이상인 경우에는 1.1배

53.

저압 2조의 전선을 설치할 때, 크로스암(완금)의 표준 길이는?

- ① 900[mm] ② 1400[mm]
- ③ 1800[mm] ④ 2400[mm]

▶ 힌트

- 완금의 표준길이

전선의 갯 수	특고압	고압	저압
2	1800	1400	900
3	2400	1800	1400

54.

전주의 버팀강도를 보강하기 위해 3가닥 이상의 소선을 꼬아 만든 아연도금 된 철선을 무엇이라고 하는가?

- ① 완금 ② 지선 ③ 근가 ④ 애자

▶ 힌트

지선은 지지물의 강도, 전선로의 불평균 장력이 큰 장소에 보강용으로 시설된다.

55.

480[V] 가공인입선이 철도를 횡단할 때 레일면상의 최저높이는 몇 [m]인가?

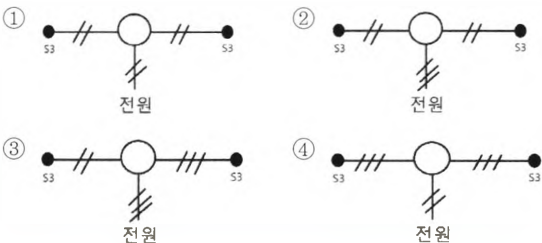
- ① 4[m] ② 4.5[m] ③ 5.5[m] ④ 6.5[m]

▶ 힌트

철도를 횡단할 때에는 6.5[m] 이상 유지하여야 한다.

56.

전동 한 개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 옳은 배선은?



▶ 힌트

- 전원선 2가닥과 3로스위치에는 각각 선 3가닥이 필요하다.

57.

어느 수용가의 설비용량이 각각 1[kW], 2[kW], 3[kW], 4[kW]인 부하설비가 있다. 그 수용률이 60[%]인 경우 그 최대 수용전력은 몇[kW]인가?

- ① 3 ② 6 ③ 30 ④ 60

▶ 힌트

$$\text{수용률} = \frac{\text{최대 수용 전력}}{\text{설비용량}}$$

$$\text{최대 수용 전력} = \text{설비용량} \times \text{수용률} = 10 \times 0.6 = 6$$

58.

저압으로 수전하는 3상 4선식에서는 단상 접속 부하로 계산하여 설비 불평형률을 몇 [%] 이하로 하는 것을 원칙으로 하는가?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

▶ 힌트

- 설비 불평형률

- ① 단상3선식 : 40[%]
② 3상3선식, 3상4선식 : 30[%]

59.

전동기에 과전류가 흘렀을 때 이를 차단하여 전동기가 손상되는 것을 방지하는 기기는?

- ① MC ② ELB
③ EOCR ④ MCCB

▶ 힌트

- EOCR : 전자식 과전류 계전기

60.

60[cd]의 점 광원으로부터 2[m]의 거리에서 그 방향과
직각인 면과 30°기울어진 평면위의 조도 [lx] 는?

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 1

▶ 힌트

$$E = \frac{F}{A} = \frac{4\pi I}{4\pi r^2} = \frac{I}{r^2} \cos\theta = \frac{60}{2^2} \cos 30 = 13 [\text{lx}]$$

2020년도

기능사 제4회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

“물질 중의 자유전자가 과잉된 상태”란?

- ① (-) 대전상태 ② 발열상태
③ 중성상태 ④ (+) 대전상태

▶ 힌트

• 전자가 양성자보다 많게 되면 음전기로 변환된다.

02.

컨덕턴스 $G[\text{S}]$, 저항 $R[\Omega]$, 전압 $V[\text{V}]$, 전류를 $I[\text{A}]$ 라 할 때 G 와의 관계가 옳은 것은?

- ① $G = \frac{R}{V}$ ② $G = \frac{I}{V}$
③ $G = \frac{V}{R}$ ④ $G = \frac{V}{I}$

▶ 힌트

• $I = \frac{V}{R}$, $R = \frac{V}{I} = \frac{1}{G}$, $G = \frac{I}{V}$

03.

원형 도선의 반지름이 $r[\text{m}]$, 길이가 $L[\text{m}]$ 일 때 이 도선의 저항은 어떻게 계산할 수 있는가?

- ① $R = \rho \frac{1}{2\pi r}$ ② $R = \rho \frac{2\pi l}{r}$
③ $R = \rho \frac{2\pi l}{r^2}$ ④ $R = \rho \frac{1}{\pi r^2}$

▶ 힌트

• 도선의 저항은 $R = \rho \frac{1}{A}$ 이때, 면적이 원형이므로 $R = \rho \frac{1}{A} = \rho \frac{1}{\pi r^2}$ 이다.

04.

기전력 1.5 [V], 내부저항 0.1 [Ω]인 전지 20개를 직렬로 접속하여 단락시켰을 때의 전류[A]는?

- ① 7.5 [A] ② 15 [A]
③ 17.5 [A] ④ 22.5 [A]

▶ 힌트

• $I = \frac{V}{R} = \frac{nV}{nr} = \frac{20 \times 1.5}{20 \times 0.1} = \frac{30}{2} = 15 [\text{A}]$

05.

키르히호프의 법칙을 맞게 설명한 것은?

- ① 제1법칙은 전압에 관한 법칙이다.
② 제1법칙은 전류에 관한 법칙이다.
③ 제1법칙은 회로망의 임의의 한 폐회로 중의 전압 강하의 대수 합과 기전력의 대수합은 같다.
④ 제2법칙은 회로망에 유입하는 전력의 합은 유출하는 전력의 합과 같다.

▶ 힌트

• 제1법칙은 전류에 관한 법칙, 2법칙은 전압에 관한 법칙이다.

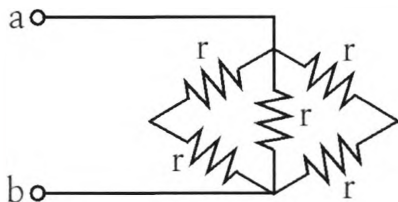
정답

1.① 2.② 3.④ 4.② 5.②

165

06.

그림에서 a-b간의 합성저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?



- ① $r/2$ ② r ③ $2r$ ④ $4r$

▶ 힌트

• a-b간의 합성저항

$$R_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{2r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{2r}} = \frac{1}{\frac{1}{2r} + \frac{2}{2r} + \frac{1}{2r}} = \frac{1}{\frac{4}{2r}} = \frac{r}{2}$$

07.

1 [Ah]는 몇 [C]인가?

- ① 7200 ② 3600 ③ 120 ④ 60

▶ 힌트

• $Q = It = \text{전류} \times \text{시간} = 1[\text{A}] \times 3600[\text{s}] = 3600[\text{C}]$

08.

기전력 12[V], 내부저항[r]이 5 $[\Omega]$ 인 전원이 있다. 여기에 부하저항[R]을 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력[W]은? (단, 최대 전력 전달조건은 $r=R$ 이다.)

- ① 3.6 ② 7.2 ③ 14.4 ④ 60

▶ 힌트

- 내부저항=외부저항일 때 최대전력이 전달되므로, 먼저 회로에 흐르는 전류를 구하면 $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{10} = 1.2[\text{A}]$
- 외부저항에서의 소비전력은 $P = I^2 R = 1.2^2 \times 5 = 7.2[\text{W}]$

09.

다음이 설명하는 것은?

“금속 A와 B로 만든 열전쌍과 접점 사이에 임의의 금속 C를 연결해도 C의 양 끝의 접점의 온도를 똑같이 유지하면 회로의 열기전력은 변화하지 않는다.”

- ① 제백 효과 ② 톰슨 효과
③ 제 3금속의 법칙 ④ 펠티에 법칙

▶ 힌트

- 열전대를 구성하는 두 금속의 한쪽 접점은 서로 접해있고, 반대편 접점은 제 3의 금속과 연결되어 있을 때, 두 접점이 같은 온도라면 기전력이 발생하지 않는다는 법칙

10.

납축전지의 전해액으로 사용하는 묽은 황산의 비중은 어느 정도이어야 하는가?

- ① 0.7 ~ 0.8 ② 0.9 ~ 1.0
③ 1.2 ~ 1.3 ④ 2.2 ~ 2.3

▶ 힌트

- 묽은 황산 용액의 비중은 1.2~1.3이어야 한다.

11.

납축전지가 충전될 때 양극은 무엇이 되는가?

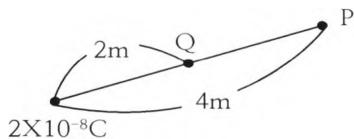
- ① PbO_2 ② PbO ③ Cu ④ Zn

▶ 힌트

- 충전시 양극은 PbO_2 (이산화납), 음극은 Pb (납)이 된다.

12.

도면과 같이 공기 중에 놓인 $2 \times 10^{-8} [C]$ 의 전하에서 4[m] 떨어진 점 P와 2[m] 떨어진 점 Q와의 전위차는 몇 [V]인가?



- ① 45 [V] ② 90 [V]
③ 125 [V] ④ 150 [V]

▶ 힌트

• P점의 전위 $V_P = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-8}}{4} = 45 [V]$

• Q점의 전위 $V_Q = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \frac{2 \times 10^{-8}}{2} = 90 [V]$

∴ 두 점의 전위차는 45[V]

13.

다음 설명 중에서 콘덴서의 합성정전용량에 대하여 옳게 설명한 것은?

- ① 직렬과 병렬의 합성정전용량은 무관하다.
② 병렬로 연결할수록 합성정전용량이 작아진다.
③ 직렬로 연결할수록 합성정전용량이 작아진다.
④ 직렬로 연결할수록 합성정전용량이 커진다.

▶ 힌트

• 콘덴서는 직렬로 연결할수록 합성정전용량이 작아진다.

14.

다음 중 자기선속의 단위를 나타낸 것은?

- ① A/m ② Wb
③ Wb/m² ④ AT/Wb

▶ 힌트

- ① 자장의 세기
② 자기선속
③ 자속밀도
④ 자기저항

15.

반지름 $r[m]$, 권수 N 회의 환상 솔레노이드에 $I[A]$ 의 전류가 흐를 때, 그 내부의 자장의 세기 $H[AT/m]$ 는 얼마인가?

- ① $\frac{NI}{r^2}$ ② $\frac{NI}{2\pi}$ ③ $\frac{NI}{4\pi r^2}$ ④ $\frac{NI}{2\pi r}$

▶ 힌트

• $H = \frac{NI}{2\pi r} [AT/m]$

16.

2[cm]의 간격을 가진 두 평행도선에 1000 [A]의 전류가 흐를 때 도선 1[m]마다 작용하는 힘은 몇 [N/m]인가?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

▶ 힌트

• $F = \frac{2 \times I_1 I_2}{r} \times 10^{-7}$
 $= \frac{2 \times 1000^2}{0.02} \times 10^{-7} = 10 [N/m]$

17.

$e_1 = 6\sqrt{2} \sin \omega t [V]$, $e_2 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ) [V]$ 일 때,

$e_1 - e_2$ 의 실효값 [V]은?

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $2\sqrt{7}$ ④ $2\sqrt{13}$

▶ 힌트

• $e_1 = 6\sqrt{2} \sin \omega t = 6 \angle 0 = 6$
• $e_2 = 4\sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ) = 4 \angle -60^\circ$
 $= 4(\cos 60^\circ - j \sin 60^\circ) = 2 - j2\sqrt{3}$
• $\therefore e_1 - e_2 = 6 - (2 - j2\sqrt{3}) = 4 + j2\sqrt{3}$
 $= \sqrt{(4)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{7}$

18.

$i = 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30)[A]$ 의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

- ① $6.12 - j3.5$ ② $17.32 - j5$
 ③ $173.2 + j100$ ④ $173.2 - j100$

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \bullet i &= 200\sqrt{2}\sin(\omega t + 30) = 200\angle 30 \\ &= 200[\cos(30) + j\sin(30)] = 173.2 + j100 \end{aligned}$$

19.

저항이 $4[\Omega]$, 유도리액턴스가 $3[\Omega]$ 인 RL 직렬회로에 $200[V]$ 의 전압을 가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 $[W]$ 인가?

- ① 800 ② 1000
 ③ 2400 ④ 6400

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \bullet \text{전류 } I &= \frac{V}{Z} = \frac{200}{5} = 40 [A] \\ \bullet P &= I^2 R = 40^2 \times 4 = 6400 [W] \end{aligned}$$

20.

교류의 파형률이란?

- ① $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$
 ③ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$

▶ 힌트

$$\bullet \text{파형률} = \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류 분권발전기가 있다. 전기자 총 도체 수 220, 극수 6, 회전수 1500[rpm]일 때 유기기전력이 165[V]이면 매 극의 자속수는 몇 $[Wb]$ 인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

- ① 0.01 ② 0.1
 ③ 0.2 ④ 10

▶ 힌트

$$\bullet E = PZ\Phi \frac{N}{60a} = 6 \times 220 \times 0.01 \times \frac{1500}{60 \times 2} = 165 [V]$$

22.

속도를 광범위하게 조절할 수 있어 압연기나 엘리베이터 등에 사용되고 일그러 방식 또는 워드 레오나드 방식의 속도 제어 장치를 사용하는 경우에 주 전동기로 사용하는 전동기는?

- ① 타여자전동기 ② 분권전동기
 ③ 직권전동기 ④ 가동복권전동기

▶ 힌트

• 타여자 전동기는 광범위한 속도제어를 할 수 있다.

23.

직류 전동기를 기동할 때 전기자 전류를 제한하는 가장 저항기를 무엇이라 하는가?

- ① 단속기 ② 제어기
 ③ 가속기 ④ 기동기

▶ 힌트

• 기동시 전기자전류를 제한한다.

24.

직류전동기에 있어 무부하일 때의 회전수 N_0 은 1200 [rpm], 정격부하일 때의 회전수 N_n 은 1150[rpm]이라 한다. 속도변동률은?

- ① 약 3.45 [%] ② 약 4.16 [%]
③ 약 4.35 [%] ④ 약 5.0 [%]

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 속도변동률 } \epsilon &= \frac{\text{무부하속도} - \text{정격속도}}{\text{정격속도}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n} \\ &= \frac{1200 - 1150}{1150} = 0.0435 \end{aligned}$$

25.

직류 전동기의 속도제어 방법이 아닌 것은?

- ① 전압제어 ② 계자제어
③ 저항제어 ④ 플러깅제어

▶ 힌트

• 플러깅(역상제동)은 속도제어법이 아닌, 제동방법이다.

26.

변압기의 권선법 중 형권은 주로 어디에 사용되는가?

- ① 소형변압기 ② 중형변압기
③ 특수변압기 ④ 가정용변압기

▶ 힌트

• 형권
나무, 플라스틱 등의 절연통 위에 미리 지정된 크기로 감아 놓은 권선형태

27.

변압기의 권수비가 30일 때, 2차 측의 전압이 120[V]이면 1차 전압[V]은?

- ① 4 ② 40
③ 360 ④ 3600

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 전압비 } a = \frac{V_1}{V_2}, V_1 = a V_2 = 30 \times 120 = 3600 [\text{V}]$$

28.

60[Hz]의 변압기에 50[Hz]의 동일 전압을 가했을 때의 자속밀도는 60[Hz] 일 때의 몇 배인가?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{5}{6}$
③ $(\frac{5}{6})^{1.6}$ ④ $(\frac{5}{6})^2$

▶ 힌트

• $E = 4.44fN\phi_m = 4.44fNB_mA$
• 전압이 일정할 때, 주파수와 자속 밀도는 반비례 하므로
자속 밀도는 $\frac{6}{5}$ 배가 된다.

29.

변압기에서 퍼센트 저항강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%] 일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?

- ① 2.4 [%] ② 3.6 [%]
③ 4.8 [%] ④ 6 [%]

▶ 힌트

$$\bullet \epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta = 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 4.8 [\%]$$

30.

변압기유가 구비해야 할 조건 중 맞는 것은?

- ① 절연내력이 작고 산화하지 않을 것
② 비열이 작아서 냉각 효과가 클 것
③ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
④ 절연재로나 금속에 접촉할 때 화학작용을 일으킬 것

▶ 힌트

• 변압기유는 절연내력이 크고, 인화점이 높으며, 응고점이 낮고, 비열이 커야 한다.

31.

수전단 발전소용 변압기 결선에 주로 사용하고 있으며 한쪽은 중성점을 접지할 수 있고 다른 한쪽은 제3 고조파에 의한 영향을 없애주는 장점을 가지고 있는 3상 결선 방식은?

- ① Y-Y ② Δ-Δ
③ Y-Δ ④ V

▶ 힌트

• Y-Δ 결선은 한쪽 Y결선의 중성점을 접지 가능하여 3고조파의 장애가 적고, 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.

32.

변압기 권선의 층간 절연시험은?

- ① 가압시험 ② 유도시험
③ 충격시험 ④ 단락시험

▶ 힌트

• 변압기의 절연내력 시험은 내전압법, 충격전압시험, 유도 시험 등이 있으나, 권선의 층간 절연시험에는 유도 시험이 사용된다.

33.

유도전동기의 동작원리로 옳은 것은?

- ① 전자유도와 플레밍의 왼손법칙
② 전자유도와 플레밍의 오른손 법칙
③ 정전유도와 플레밍의 왼손 법칙
④ 정전유도와 플레밍의 오른손 법칙

▶ 힌트

• 유도 전동기는 전자유도 법칙과 플레밍의 왼손 법칙의 원리를 이용한 기기이다.

34.

4극 60[Hz], 슬립 5[%]인 유도전동기의 회전수는 몇 [rpm] 인가?

- ① 1836 ② 1710 ③ 1540 ④ 1200

▶ 힌트

$$\begin{aligned} \bullet N &= (1-s)N_s = (1-s)\frac{120f}{P} \\ &= (1-0.05)\frac{120 \times 60}{4} = 1710 [\text{rpm}] \end{aligned}$$

35.

유도전동기의 동기속도 N_s , 회전속도 N 일 때 슬립은?

- ① $s = \frac{N_s - N}{N}$ ② $s = \frac{N - N_s}{N}$
③ $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ ④ $s = \frac{N_s + N}{N_s}$

▶ 힌트

$$\bullet \text{슬립 } s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전속도}}{\text{동기속도}}$$

36.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

- ① 분상 기동형 전동기
② 콘덴서 기동형 전동기
③ 반발 기동형 전동기
④ 셰이딩 코일형 전동기

▶ 힌트

• 가정용에는 콘덴서 기동형 또는 영구 콘덴서 전동기를 사용한다.

37.

일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도전동기의 전원 전압이 80 [%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

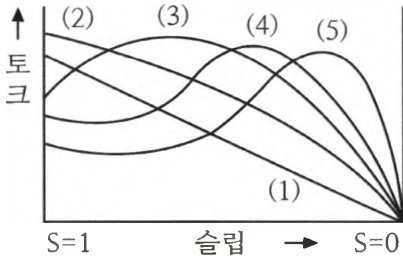
- ① 55 ② 64 ③ 76 ④ 82

▶ 힌트

- 유도기전력의 제곱에 비례한다.

38.

교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 (1)~(5)는 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



- ① 반발 유도전동기
② 2중 농형 유도전동기
③ 3상 분권 정류자 전동기
④ 3상 권선형 유도전동기

▶ 힌트

- 권선형 유도전동기는 2차 저항을 조절하여 기동토크를 조절할 수 있다.

39.

6극 1200[rpm]의 교류 발전기와 병렬 운전하는 극수 8의 동기 발전기의 회전수[rpm]는?

- ① 1200 ② 1000 ③ 900 ④ 750

▶ 힌트

- 병렬운전이므로 주파수가 같아야 한다.

$$N_s = \frac{120f}{P}, f = \frac{N_s \times P}{120} = 60 [\text{Hz}]$$

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900 [\text{rpm}]$$

40.

전압을 일정하게 유지하기 위해서 이용되는 다이오드는?

- ① 발광 다이오드 ② 포토 다이오드
③ 제너 다이오드 ④ 바리스터 다이오드

▶ 힌트

- 제너다이오드 : 정전압다이오드

제3과목 : 전기설비

41.

인입용 비닐절연전선을 나타내는 약호는?

- ① OW ② EV ③ DV ④ NV

▶ 힌트

- DV : 인입용 비닐절연전선(Drop-Wire)

42.

S형 슬리브에 의한 직선 접속 시 몇 번 이상 꼬아야 하는가?

- ① 2번 ② 3번 ③ 4번 ④ 5번

▶ 힌트

- 2번 이상 꼬아야 한다.

43.

시계 기구를 내장한 스위치로써 지정 시간에 점멸하거나, 일정 시간 동작하는 조명 제어용 스위치는?

- ① 수은 스위치 ② 타임 스위치
- ③ 압력 스위치 ④ 플로트레스 스위치

▶ 힌트

- 타임스위치는 일정 시간 동작한 후 소등한다.

44.

전선로의 직선부분을 지지하는 애자는?

- ① 핀애자 ② 지지애자
- ③ 가지애자 ④ 구형애자

▶ 힌트

- 핀애자 : 완금 등에 수직으로 시설하여 전선을 지지

45.

합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점 간의 거리를 몇 [m] 이하로 하여야 하는가?

- ① 1.5 [m] 이하 ② 2.0 [m] 이하
- ③ 2.5 [m] 이하 ④ 3.0 [m] 이하

▶ 힌트

- 합성수지관의 지지점은 최대 1.5[m]가 되며 금속관은 2[m]이다.

46.

다음 중 금속덕트 공사방법과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 덕트의 말단은 열어 놓을 것
- ② 금속 덕트는 3[m] 이하의 간격으로 견고하게 지지할 것
- ③ 금속덕트의 뚜껑은 쉽게 열리지 않도록 시설할 것
- ④ 금속 덕트 상호는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것

▶ 힌트

- 금속덕트 공사 시 말단은 막아놓는다.

47.

전시회, 쇼 및 공연장의 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선의 사용전압은 최대 몇 [V] 미만인가?

- ① 400 ② 440 ③ 450 ④ 750

▶ 힌트

- 전시회, 쇼 및 공연장 사용전압 : 400[V] 미만

48.

전기올타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 최대 몇 [V] 미만이어야 하는가?

- ① 110 ② 220 ③ 250 ④ 380

▶ 힌트

- 전기올타리용 전원장치에 공급하는 전로의 사용전압은 250[V] 미만이어야 한다.(판단기준 231)

49.

접지전극의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 0.6 ② 0.65 ③ 0.7 ④ 0.75

▶ 힌트

- 매설깊이 : 0.75[m] 이상

50.

다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않은 것은?

- ① 감전의 방지
- ② 전로의 대지전압 상승
- ③ 보호 계전기의 동작확보
- ④ 이상 전압의 억제

▶ 힌트

- 접지는 감전보호, 전로의 대지전압 상승 억제, 보호계전기 동작확보, 이상 전압의 억제 목적이 있다.

51.

다음 중 보호계전기의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 과전류 계전기 ② 과전압 계전기
③ 과저항 계전기 ④ 지락 계전기

▶ 힌트

• 대표적인 보호계전기의 종류
과전류, 과전압, 부족전압, 부족전류, 방향, 지락방향, 차동, 비율차동, 거리, 지락, 주파수, 속도, 단락 계전기 등

52.

욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

- ① 정격감도전류 15 [mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
② 정격감도전류 15 [mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전 차단기
③ 정격감도전류 15 [mA] 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전 차단기
④ 정격감도전류 15 [mA] 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전 차단기

▶ 힌트

• 제170조(욕내에 시설하는 저압용의 배선기구의 시설)
욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음 각호에 따라 시설하여야 한다. 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것) 또는 절연변압기(정격용량 3[kVA] 이하인 것)로 보호된 전로에 접속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.

53.

전동기의 정격전류가 20 A이다. 전선의 허용전류는 얼마인가?

- ① 20 A ② 22 A ③ 25 A ④ 60 A

▶ 힌트

- 전동기 정격전류의 합이
- 50 A 이하 = 전동기 전류 $\times 1.25$
- 50 A 초과 = 전동기 전류 $\times 1.1$

54.

가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 인장하중은 몇 [kN] 이상이어야 하는가?

- ① 1.34 ② 2.5 ③ 3.14 ④ 4.31

▶ 힌트

- 지선의 시설 기준
- 인장률 2.5 이상, 최저 인장 하중 4.31[kN], 2.6[mm] 이상의 금속선 3조 이상
- 지중 및 지표상 30 [cm]까지의 부분은 아연도금 철봉을 사용
- 도로를 횡단할 때 5[m] 이상

55.

고압전선과 저압전선이 동일지지물에 병가로 설치되어 있을 때 저압전선의 위치는?

- ① 설치위치는 무관하다.
② 먼저 설치한 전선이 위로 위치한다.
③ 고압전선 아래로 위치한다.
④ 고압전선 위로 위치한다.

▶ 힌트

- 고압전선이 위로, 저압전선이 아래로 위치한다.

56.

전선의 보호를 위하여 사용하는 것으로 수평의 전선관 끝에 부착하여 전선의 인출 시 보호를 위하여 사용하는 부속 재료는?

- ① 엔트런스캡 ② 터미널캡
- ③ 파이프커터 ④ 링슬리브

▶ 힌트

- 터미널 캡은 수평으로 확장된 전선관의 끝에 설치하여 전선을 보호한다.

57.

다음 중 형광램프를 나타내는 기호는?

- ① HID ② FL ③ H ④ M

▶ 힌트

- FL : 형광램프(Fluorescent Lamp)
- HIDL : 고휘도방전등(High-Intensity Discharge lamp)

58.

저압용 배전반과 분전반을 옥내에 설치할 때 주의하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설치하여야 한다.
- ② 한 개의 분전반에는 한 가지 전원(1회선의 간선)만 공급하여야 한다.
- ③ 주택용 분전반은 노출된 장소에 시설하지 않아야 한다.
- ④ 옥내에 설치하는 배전반 및 분전반은 불연성 또는 난연성으로 시설한다.

▶ 힌트

- 주택용 분전반은 노출된 장소에 시설하여야 한다.

59.

1[m] 높이의 작업 면에서 천장까지의 높이가 3[m]일 때 조명인 경우의 광원의 높이는 몇 [m] 인가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

- 천장의 높이에서 작업면의 높이의 차를 구한다.

60.

조명기구를 일정한 높이 및 간격으로 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식으로 공장, 사무실, 백화점 등에 널리 쓰이는 조명방식은 무엇인가?

- ① 직접조명 ② 간접조명
- ③ 전반조명 ④ 국부조명

▶ 힌트

- 전반조명은 조명기구를 일정하게 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식이다.

연도별 전기기능사 필기시험

2021